

Práctica 13. Análisis de móviles II



Nombre: Samuel Arteaga López

Grupo: CETI

Fecha de entrega: 16/04/2026

Índice

1. Ejercicio 1 – Análisis forense con aplicaciones de software libre.....	3
• ¿Qué coordenadas GPS aparecen en el historial y en qué franja horaria se registraron?.....	10
• ¿Cuántos mensajes se intercambiaron asociados a las entregas y cuál fue el último antes de la detención?.....	11
• ¿Qué búsquedas realizó el sospechoso en los 7 días previos a la detención?.....	13
• ¿Qué contactos se comunicaron con mayor frecuencia y en qué horarios?.....	14
• ¿Existe correlación entre las ubicaciones GPS y las fechas de los eventos del calendario?.....	15
3. Ejercicio 3 – Análisis de extracción real de Android.....	17
a) ¿Existen evidencias de intercambio de mensajes por Whatsapp? ¿Cuál es el primer mensaje enviado? ¿Existe intercambio de archivos multimedia? En caso afirmativo, ¿puedes ver estos archivos?.....	22
b) ¿Existen evidencias de intercambio de mensajes por Instagram? ¿Cuál es el primer mensaje enviado? ¿Existe intercambio de archivos multimedia? En caso afirmativo, ¿puedes ver estos archivos?.....	24
c) ¿Existen evidencias de toma de fotografías del dispositivo? En caso afirmativo ¿puedes geolocalizar las fotos?.....	28
d) ¿Existen evidencias de SMS's? En caso afirmativo ¿Cuál es el último SMS recibido?.....	34
e) ¿Existen cuentas de Google registradas en el dispositivo? ¿Cuáles?.....	35
f) ¿Se ha conectado el dispositivo a alguna red Wifi? En caso afirmativo ¿a cuál?.....	35
4. Ejercicio 4.....	37
a) ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Inara Serra?.....	37
b) ¿Cuál era la fecha y hora del dispositivo en UTC en el momento de la adquisición?.....	38
c) ¿A qué hora se descargó el navegador Tor en UTC?.....	39
d) ¿A qué hora alcanzó el teléfono el 100% de carga después del último reinicio?.....	40
e) ¿Cuál es la contraseña del WIFI al que se conectó más recientemente?.....	41
f) ¿En qué aplicación se centró el usuario el 20/05/2021 a las 14:13:27?.....	42
g) ¿Cuánto tiempo vio el sospechoso/a YouTube en 2021-05-20?.....	42

El objetivo de esta práctica es familiarizarse el uso de aplicaciones de adquisición y análisis forense de dispositivos móviles.

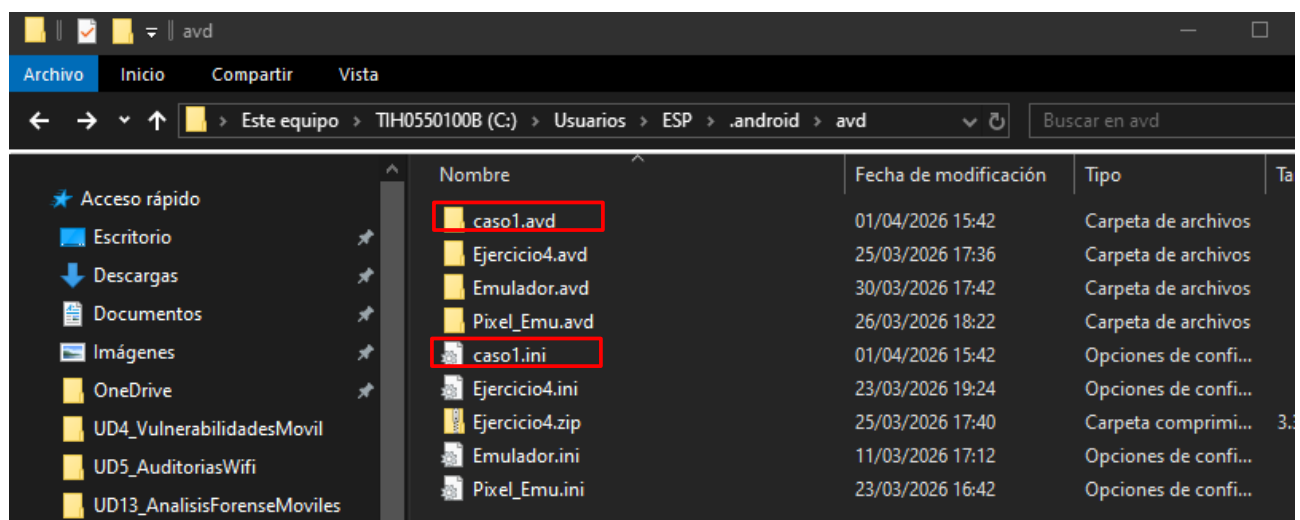
1. Ejercicio 1 – Análisis forense con aplicaciones de software libre

En este ejercicio deberás analizar un emulador de Android 14 asociado al siguiente caso.

El repartidor

Durante una operación de vigilancia (el 26 de marzo de 2026), la Policía Nacional intercepta a un varón de 31 años con varias papelines de cocaína. Al registrarle, encuentra un smartphone Android (este es el emulador del mismo). El sospechoso niega cualquier actividad de venta y afirma que el teléfono es de un amigo. El objetivo del análisis es demostrar que el dispositivo fue utilizado activamente para coordinar entregas asociadas a la actividad ilícita, identificando a compradores y proveedores, y establecer una línea de tiempo de operaciones.

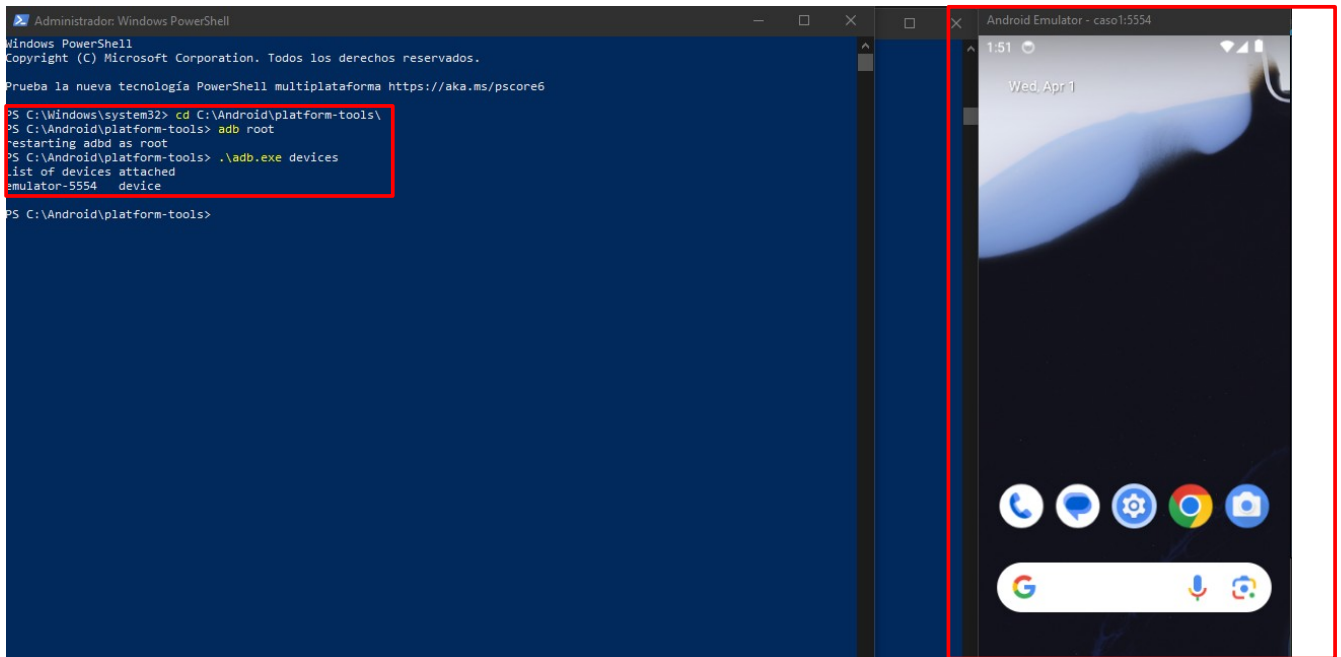
Debes responder a las siguientes cuestiones documentando detalladamente cada evidencia:



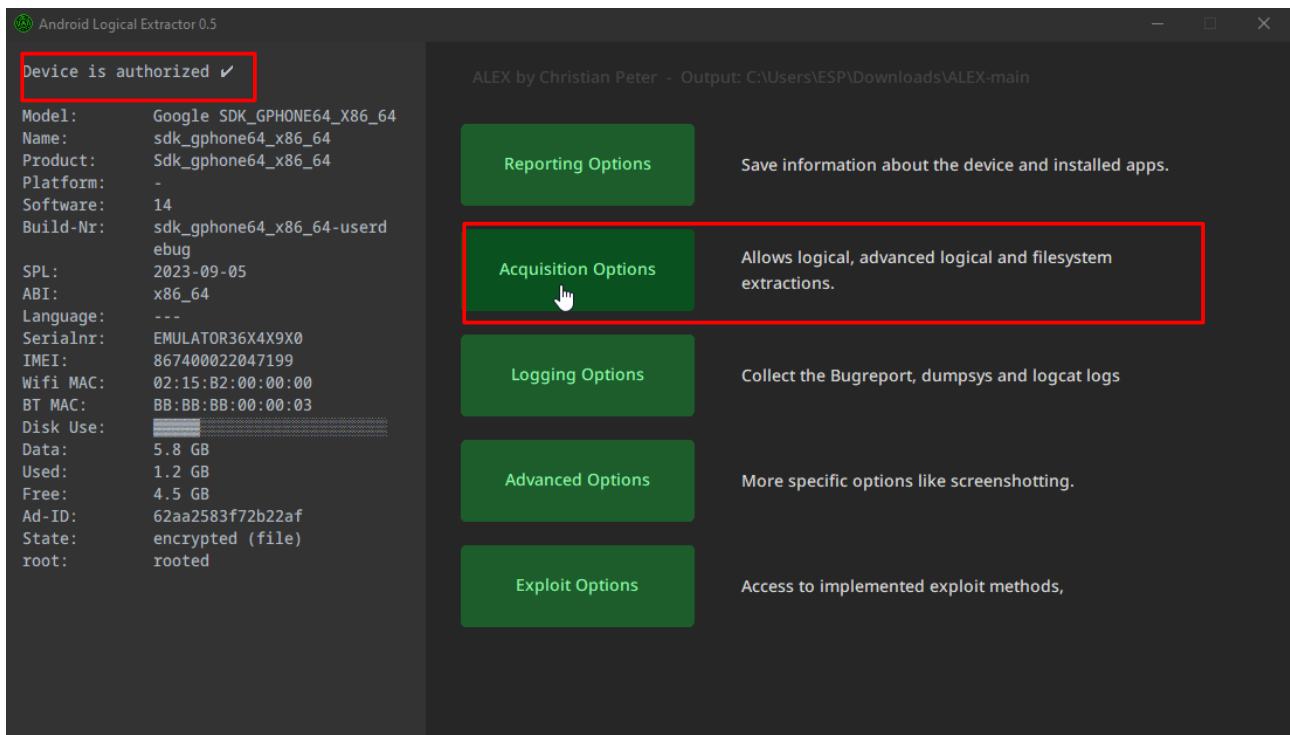
Primeramente procederemos a preparar el entorno para analizar el emulador, para ello hemos de copiar las evidencias proporcionadas en nuestra ruta del equipo C:\Users\ESP\.android\avd

```
PS C:\Windows\system32> cd C:\Android\emulator\  
PS C:\Android\emulator> .\emulator.exe -avd caso1  
INFO | Android emulator version 36.4.9.0 (build_id 14788078) (CL:N/A)  
INFO | Graphics backend: gfxstream  
INFO | Found systemPath C:\Android\system-images\android-34\google_apis\x86_64\  
INFO | Increasing RAM size to 2048MB  
INFO | IPv4 server found: 212.166.211.3  
INFO | Ignore IPv6 address: 70c4:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 70c4:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 70c4:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 80cc:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 80cc:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 80cc:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 80cc:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 78d4:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 78d4:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 78d4:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 90da:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 90da:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 90da:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 30ea:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 30ea:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 30ea:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 48f0:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 48f0:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
INFO | Ignore IPv6 address: 48f0:a44:b02:0:e0be:a44:b02:0  
#####  
## WARNING - ACTION REQUIRED ##  
## Consider using the '-metrics-collection' flag to help improve the ##  
## emulator by sending anonymized usage data. Or use the '-no-metrics' ##  
## flag to bypass this warning and turn off the metrics collection. ##  
## In a future release this warning will turn into a one-time blocking ##  
## prompt to ask for explicit user input regarding metrics collection. ##
```

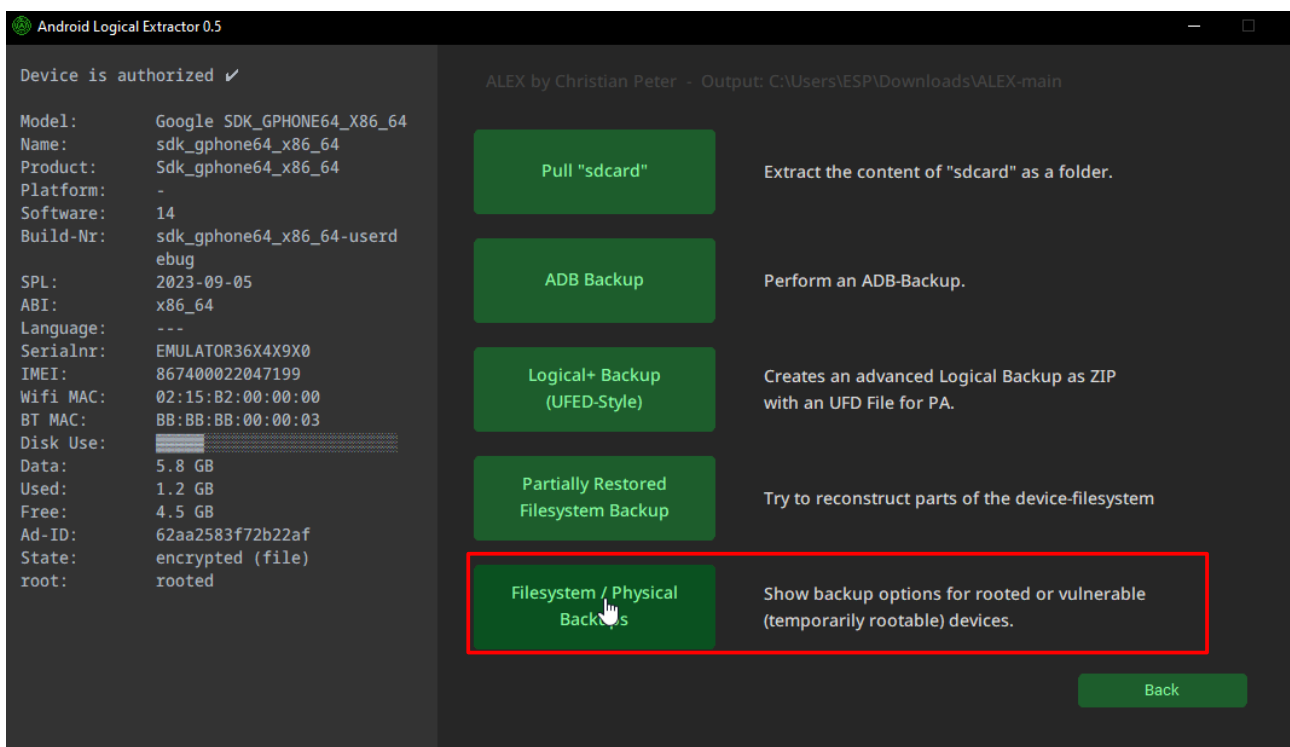
A continuación iniciaremos el emulador mediante el comando marcado con el ejecutable de emulador



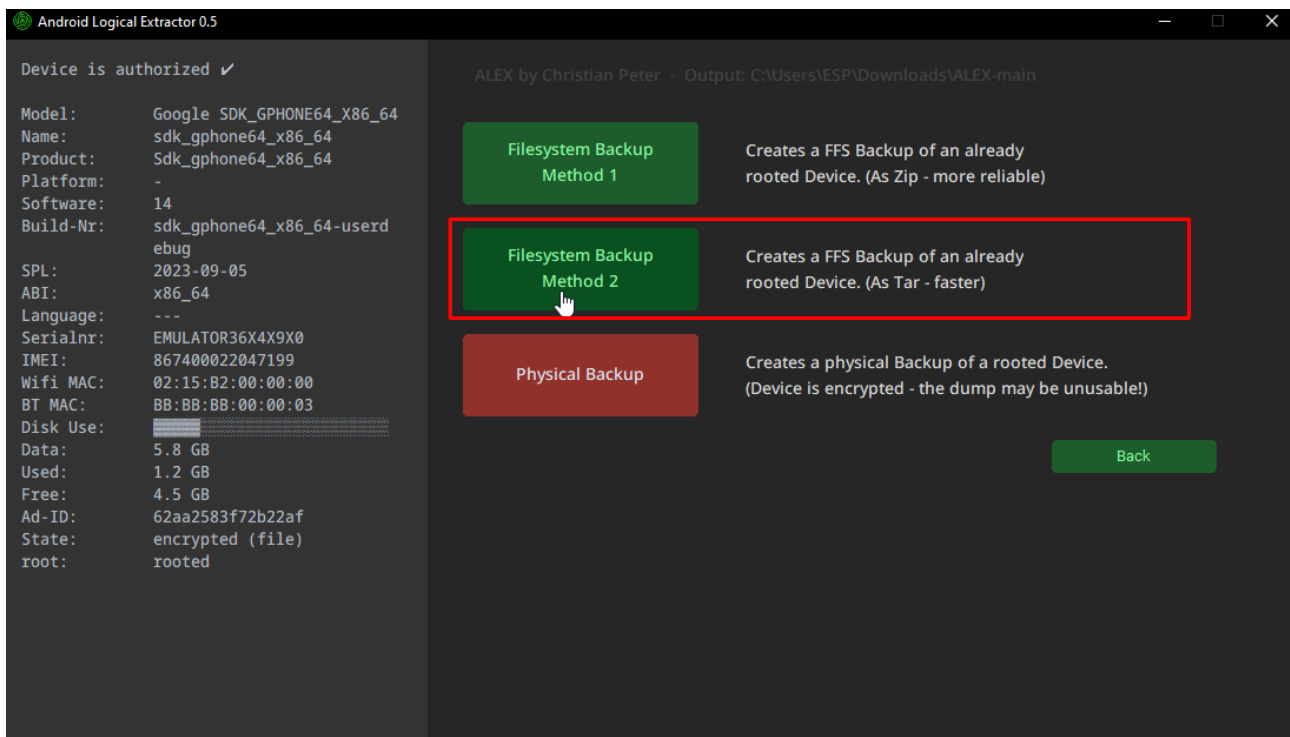
Para un mayor control sobre el emulador hemos de iniciar adb (Android Debugger Bridge) en modo root, para obtener privilegios de administrador sobre el emulador, con `adb devices` comprobamos que el emulador está activo, y a la derecha vemos el emulador correctamente encendido, una vez preparado el escenario, haremos uso de ALEX, una herramienta para realizar una copia lógica del sistema de ficheros que será analizada posteriormente por la herramienta ALEAPP



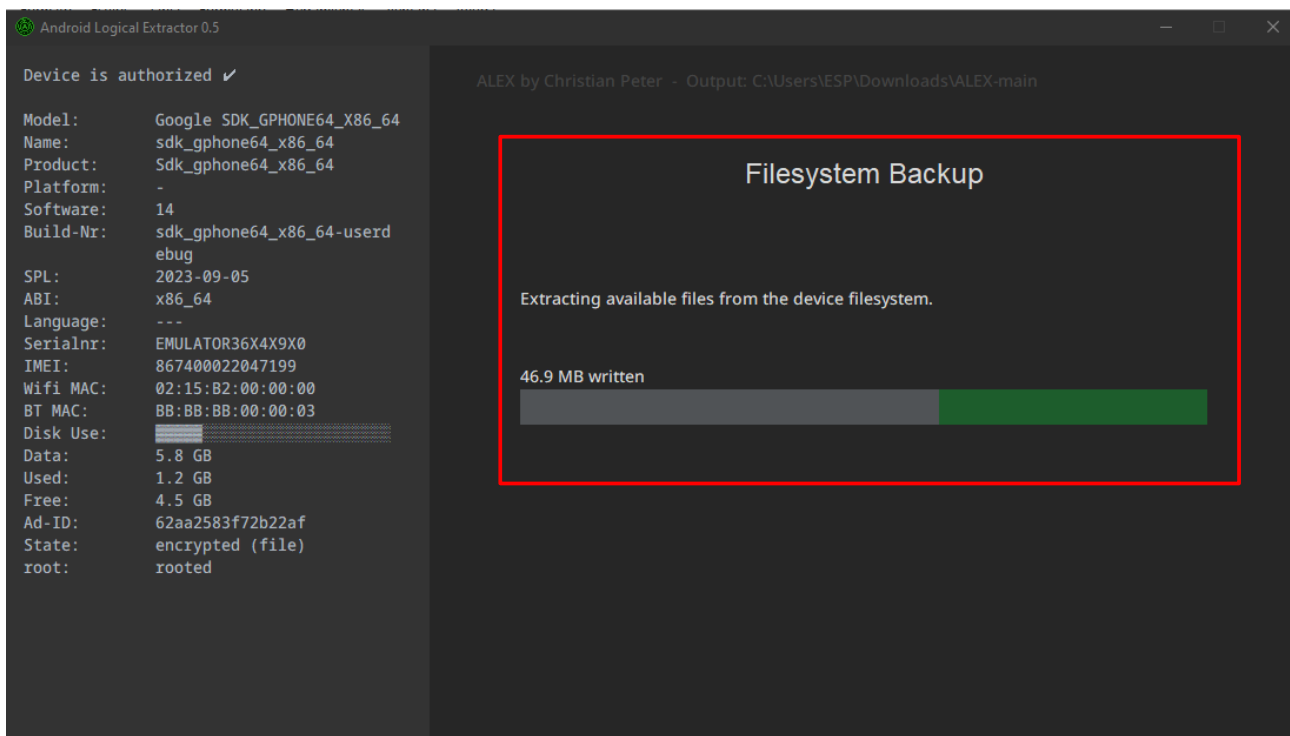
Una vez obtenemos que el dispositivo está autorizado, por ello necesario el root que hemos comentado anteriormente, clickamos sobre la opción de Acquisition Options



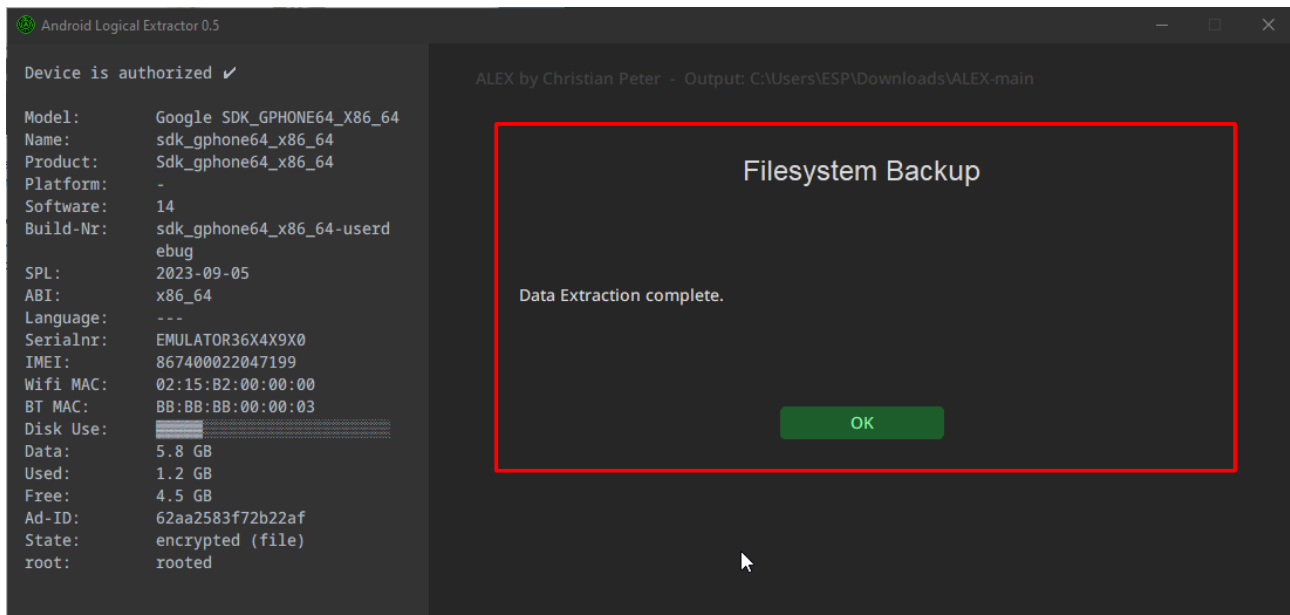
Seguidamente clickamos sobre la opción de Filesystem / Physical Backups



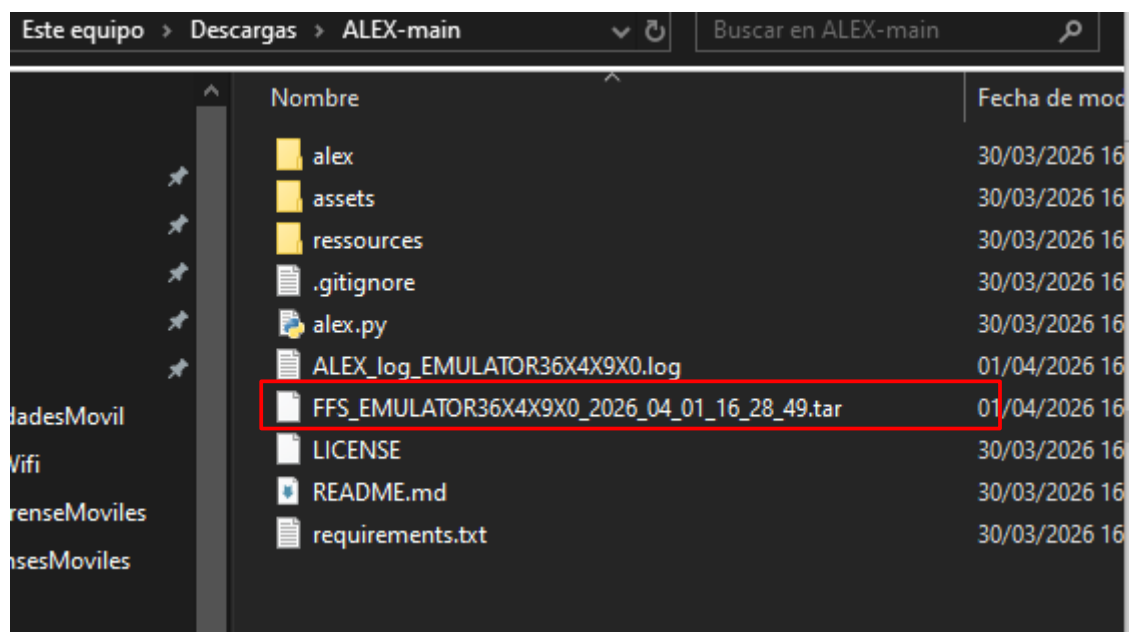
Y finalmente clickamos en el método 2, la única diferencia con respecto al metodo 1 es que el fichero comprimido generado es de extensión .tar, lo cual es más rápido de comprimir



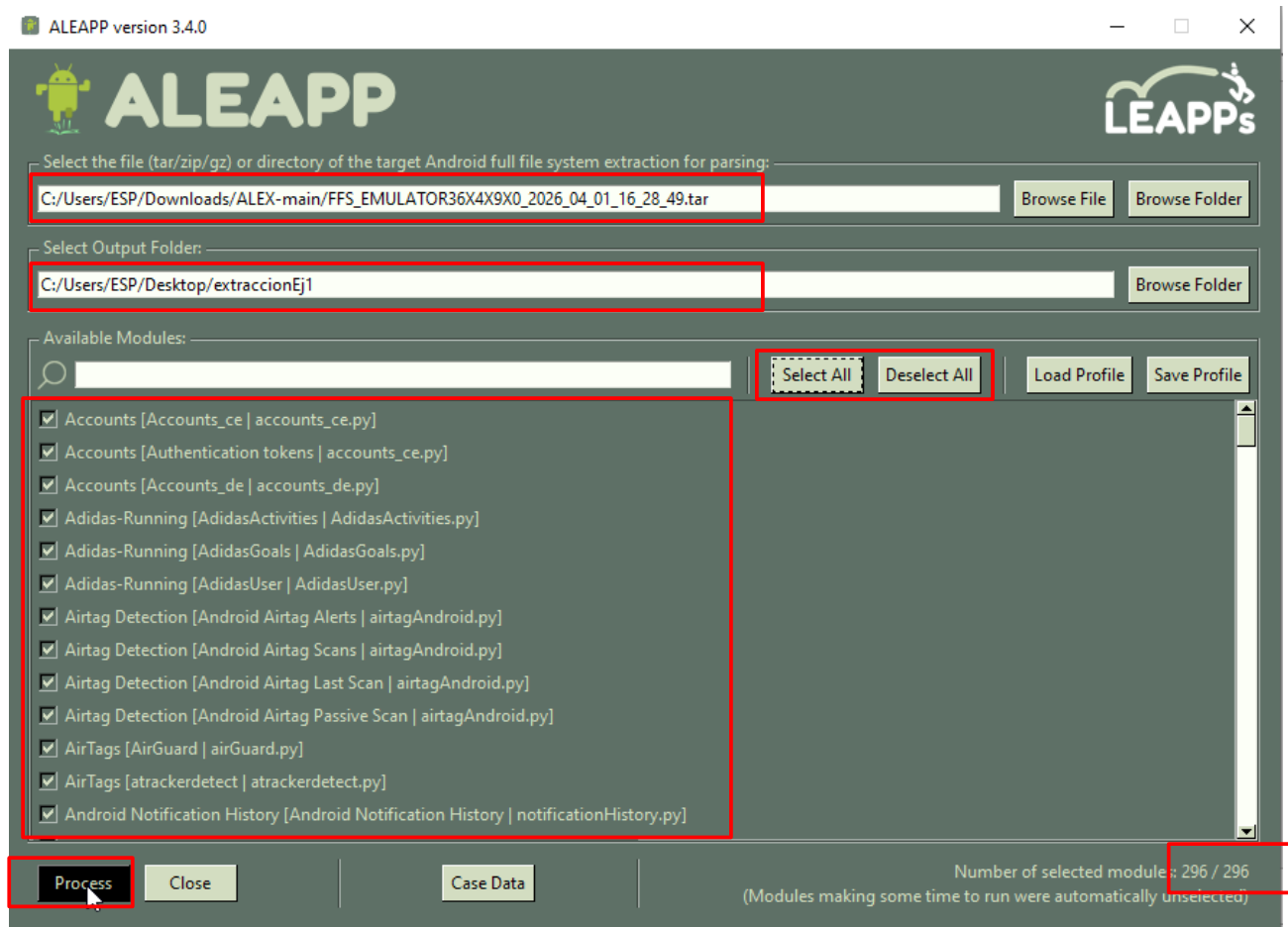
Aquí podemos ver como ALEX está creando la copia con los ficheros disponibles del emulador



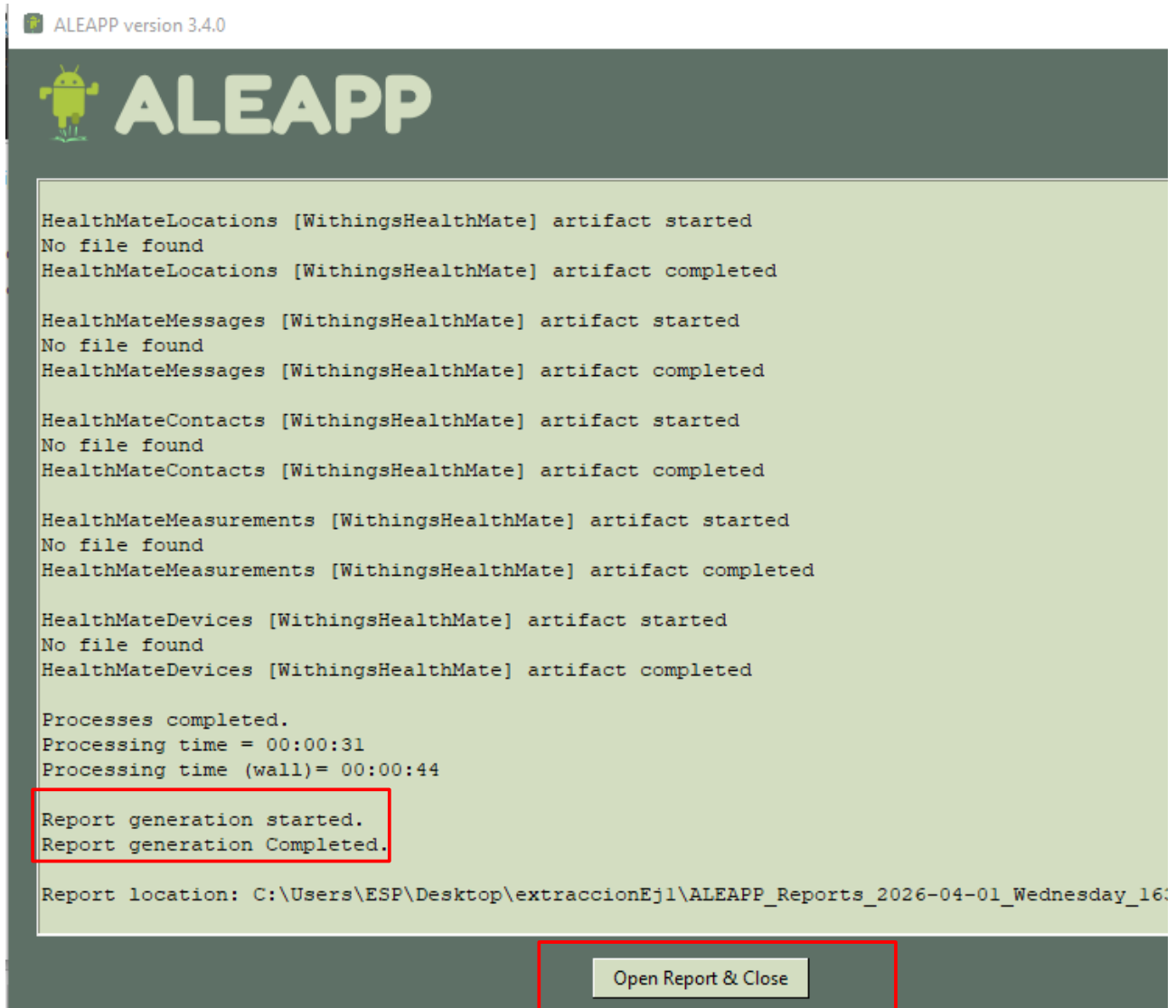
Y aquí una confirmación de la extracción completa



Con anterioridad hemos mencionado el fichero tar con los datos del emulador, he aquí el fichero mencionado guardado dentro del fichero alex.py que crea la interfaz vista en las anteriores capturas de pantalla



La interfaz de ALEAPP, ejecutada con el ejecutable de aleappgui.exe es sencilla y se requiere de los siguientes pasos para procesar la información del emulador, primeramente seleccionamos el fichero tar que aleapp analizará, como podemos ver en la captura admite más tipos de ficheros comprimidos, ya sea gzip o zip, luego, tenemos que tener un directorio creado para la extracción que haga ALEAPP, en nuestro caso extraccionEj1 es el destino, después, hemos de deseleccionar todos los módulos con los que trabaja ALEAPP ya que por defecto están algunos deshabilitados, y es importante, para no perder información en el análisis deseleccionar y seleccionar todos con los botones marcados en rojo, una vez vemos que los 296 módulos están todos marcados, le damos al botón de Process, para procesar la información



Cuando ALEAPP haya finalizado podemos darle a Open Report and Close para abrir el fichero html que ha generado y analizar el caso a partir de aquí, es importante tener en cuenta que ALEAPP no extrae toda la información, por ejemplo, mensajes de telegram

• **¿Qué coordenadas GPS aparecen en el historial y en qué franja horaria se registraron?**

ALEAPP 3.4.0

Account Data

Events

DOWNLOADS

Native Downloads

EMULATED STORAGE METADATA

Emulated Storage Metadata - Files

GEO LOCATION

Google Maps Searches - 1

Google Maps Searches - 2

GBOARD KEYBOARD

Gboard - Sessions

GMAIL

Total number of entries: 4

Google Maps Searches located at: C:\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\user\0\com.google.android.apps.maps/files/new_recent_history_cache_search.cs

Show 15 entries

Search:

Timestamp	Place	Latitude	Longitude	URL
2026-03-25 11:37:02.270000+00:00	Ciutadella Park, Passeig de Picasso, 21, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, Spain	41.388123	2.1860152	No URL
2026-03-25 11:37:45.188000+00:00	Carrer de Pallars, 42, Barcelona, Spain	41.4041564	2.201753	No URL
2026-03-25 11:38:16.431000+00:00	Parking BSM Plaça del Fòrum, Av. d'Eduard Maristany, 4, 08930 Barcelona, Spain	41.4130742	2.2212354999999997	No URL
2026-03-25 11:38:41.129000+00:00	Mercabarna, Carrer Major, Barcelona, Spain	41.3314717	2.1153228	No URL
Timestamp	Place	Latitude	Longitude	URL

ALEAPP 3.4.0

Account Data

Events

DOWNLOADS

Native Downloads

EMULATED STORAGE METADATA

Emulated Storage Metadata - Files

GEO LOCATION

Google Maps Searches - 1

Google Maps Searches - 2

GBOARD KEYBOARD

Gboard - Sessions

GMAIL

Gmail - Active

Gmail - App Emails

Gmail - Label Details

Show 15 entries

Search:

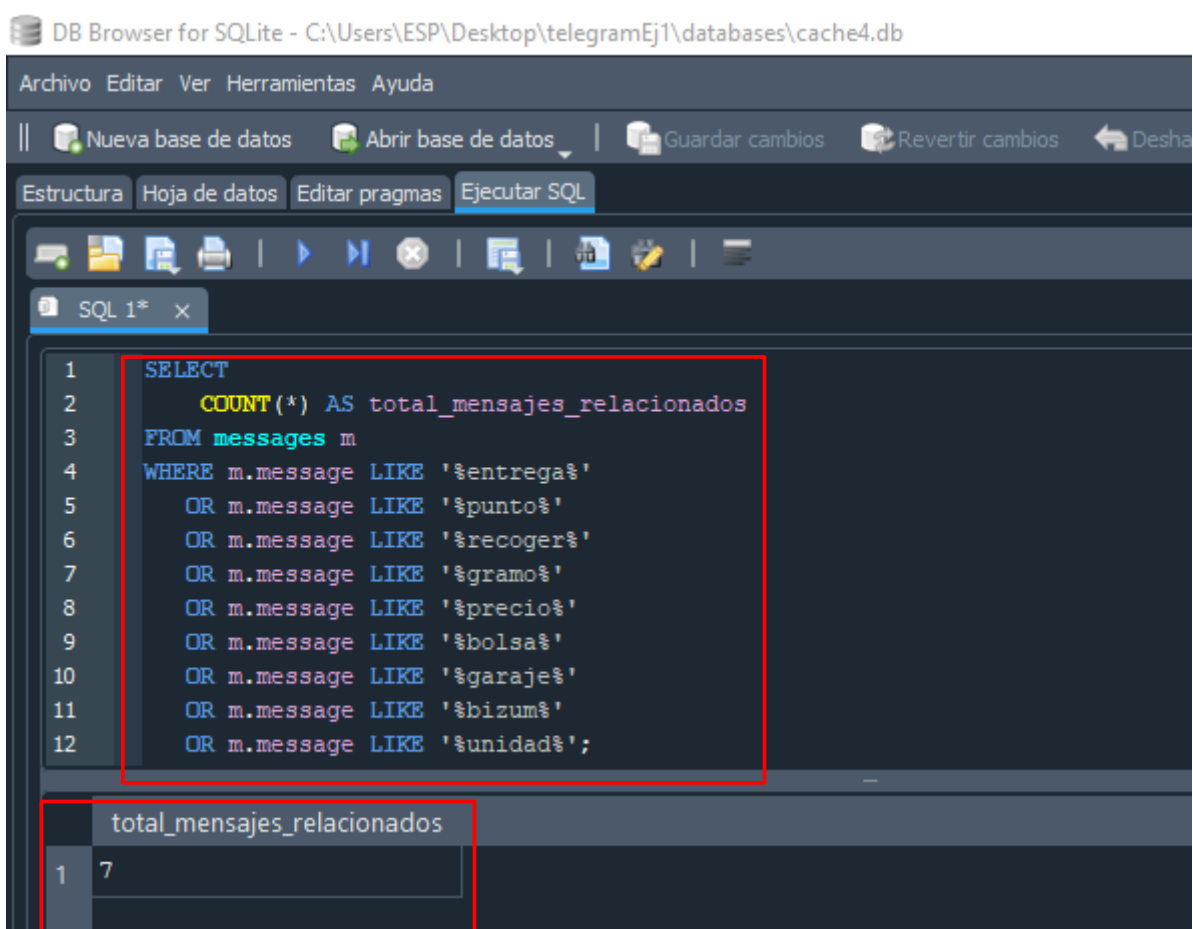
Timestamp	Place	Latitude	Longitude	URL
2026-03-25 11:37:02.270000+00:00	Ciutadella Park, Passeig de Picasso, 21, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, Spain	41.388123	2.1860152	No URL
2026-03-25 11:37:02.270000+00:00	Ciutadella Park, Passeig de Picasso, 21, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, Spain	41.388123	2.1860152	No URL
2026-03-25 11:37:45.188000+00:00	Carrer de Pallars, 42, Barcelona, Spain	41.4041564	2.201753	No URL
2026-03-25 11:37:45.188000+00:00	Carrer de Pallars, 42, Barcelona, Spain	41.4041564	2.201753	No URL
2026-03-25 11:38:16.431000+00:00	Parking BSM Plaça del Fòrum, Av. d'Eduard Maristany, 4, 08930 Barcelona, Spain	41.4130742	2.2212354999999997	No URL
2026-03-25 11:38:16.431000+00:00	Parking BSM Plaça del Fòrum, Av. d'Eduard Maristany, 4, 08930 Barcelona, Spain	41.4130742	2.2212354999999997	No URL
2026-03-25 11:38:41.129000+00:00	Mercabarna, Carrer Major, Barcelona, Spain	41.3314717	2.1153228	No URL
2026-03-25 11:38:41.129000+00:00	Mercabarna, Carrer Major, Barcelona, Spain	41.3314717	2.1153228	No URL
Timestamp	Place	Latitude	Longitude	URL

Abierto el fichero html generado por ALEAPP si nos dirigimos a la parte de "GEOLOCATION" encontramos unas tablas con varias columnas, de las cuales nos interesan, Timestamp, que es la que guarda la fecha exacta en la que se registró esa coordenada gps, el lugar de las coordenadas y las coordenadas persé en latitud y longitud

• ¿Cuántos mensajes se intercambiaron asociados a las entregas y cuál fue el último antes de la detención?

```
PS C:\Android\platform-tools> adb pull /data/data/org.telegram.messenger.web/databases/ C:\Users\ESP\Desktop\telegramEj1\
/data/data/org.telegram.messenger.web/databases/:...lled. 0 skipped. 2.6 MB/s (73728 bytes in 0.027s)
PS C:\Android\platform-tools> adb pull /data/data/org.telegram.messenger.web/files/ C:\Users\ESP\Desktop\telegramEj1\
/data/data/org.telegram.messenger.web/files/: 30 .... 0 skipped. 14.9 MB/s (10464511 bytes in 0.670s)
PS C:\Android\platform-tools> adb pull /data/data/org.telegram.messenger.web/shared_prefs/ C:\Users\ESP\Desktop\telegramEj1\
/data/data/org.telegram.messenger.web/shared_prefs/:...lled. 0 skipped. 0.2 MB/s (18502 bytes in 0.091s)
PS C:\Android\platform-tools> adb pull /data/data/org.telegram.messenger/databases/ C:\Users\ESP\Desktop\telegramEj1\
```

Como hemos comentado anteriormente, ALEAPP no extrae información de telegram, por lo que hemos de realizar el análisis manualmente, para ello nos servimos de adb pull, esta utilidad nos facilita la extracción de información del emulador, las rutas se asocian al paquete org.telegram.messenger.web, que en definitiva pertenece a telegram, de él obtenemos ficheros asociados, perfiles compartidos y bases de datos



Para exponer los mensajes totales hacemos uso de consultas SQL sobre la base de datos cache4.db dentro del directorio databases en el paquete de telegram, encontramos que hay 7 mensajes relacionados con las entregas de los paquetes

DB Browser for SQLite - C:\Users\ESP\Desktop\telegramEj1\databases\cache4.db

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto Anexar base de datos Cerrar base de datos

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

SQL 1 x

```

1 SELECT
2     datetime(m.date/1000,'unixepoch','localtime') AS fecha,
3     u.phone,
4     m.type,
5     m.message
6 FROM messages m
7 LEFT JOIN users u ON u.uid = m.from_uid
8 WHERE m.date < strftime('%s','2026-03-26 10:00:00') * 1000
9 AND (
10     m.message LIKE '%entregat%'
11     OR m.message LIKE '%punto%'
12     OR m.message LIKE '%recoger%'
13     OR m.message LIKE '%gramo%'
14     OR m.message LIKE '%precio%'
15     OR m.message LIKE '%bolso%'
16     OR m.message LIKE '%gajaja%'
17     OR m.message LIKE '%bizum%'
18     OR m.message LIKE '%unidad%'
19 )
20 ORDER BY m.date DESC
21 LIMIT 1;

```

1 para qué factura jaja, Bizum como siempre

Editando fila=1, columna=3
Tipo: Texto / Numérico; Tamaño: 41 caracteres

Remoto

Identidad Selección una identidad para conectar

DBHubio Local Base de datos actual

Nombre Última modificación

	fecha	phone	type	message
1	2026-03-25 14:16:40	634111000	0	para qué factura jaja, Bizum como siempre

Con otra consulta SQL sobre la misma base de datos obtenemos que el último mensaje con el texto “para qué factura jaja, Bizum como siempre” se entregó a las 14:16:40 el día 25-03-2026

• ¿Qué búsquedas realizó el sospechoso en los 7 días previos a la detención?

Archive C:\Users\ESP\Desktop\ex accionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\HTML\Chrome_-_Web_History.html?navpos=906

Dark Switch

Chrome - Detect Incidental Party State

Chrome - Keyword Search Terms-01

Chrome - Keyword Search Terms

Chrome - Search Terms-01

Chrome - Web History-01

Chrome - Web Visits-01

Chrome - Web Visits

Unknown - Cookies-01

Unknown - Cookies-02

Unknown - Cookies-03

Unknown - Cookies

CONTACTS

CONTACTS

DEVICE INFO

Partner Settings

SIM info 0

Settings Secure 0

DEVICE INFORMATION

OS Version

DIGITAL WELLBEING

2026-03-25 11:41:51	https://www.google.com/search?q=precio+gramo+coca%C3%ADna+2026&coq=precio+gramo+coca%C3%ADna+2026&ags=chrome:695774960j1&client=ms-unknown&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#sfbu=1&pi=precio%20gramo%20coca%C3%ADna%202026	precio gramo cocaína 2026 - Buscar con Google	1	0	2				
2026-03-25 11:42:02	https://www.google.com/search?q=precio+gramo+coca%C3%ADna+2026&coq=precio+gramo+coca%C3%ADna+2026&ags=chrome:695774960j1&client=ms-unknown&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8	precio gramo cocaína 2026 - Buscar con Google	2	0	1				
2026-03-25 11:42:03	https://www.google.com/search?q=c%C3%B3mo+evitar+control+policia+moto&client=ms-unknown&hs=6hF&scd_esv=b73645118ed4c8d&exrf=ANBL-n4u_0XOCsts82-BCFPpTGS9Ndyg%3A1774438888476&ei=6MrDaavhHPQkdUPINOS4Qs&biw=320&bih=560&coq=c%C3%B3mo+evitar+control+policia+moto&gs_l=jp-EhNtb2JpbGUZ3dzLXdpel1zXJwllJw7NbyBldm0YXigY29udh-UmbCBwb2pY2hCBtb3RvMggQABIBBIDFEAAAY7wLjYBRAAGOFMggQABIBBIBIEJVVduH1jXTHAcAGQACQYAYCBBoAG4A6oBAzEuM7gBA8gBAPgBAZgCBqACkwsAhlCAgcQlvgGooCwgiQEAAYAXi0AhqAhPAdgBAciCEBAuGAMYIAIY6glYjwHYAQHCAgUQIRigAZgQNEFAx5FQotmUe6BgQIARgKgcDMY4zoATDblH4zEuM7ghYwPCBwkyLTQuMS4wLjHIBIeACAA&client=mobile-gws-wiz-serp	cómo evitar control policia moto - Buscar con Google	3	0	3				
2026-03-25 11:42:20	https://soymotero.net/noticia/que-hacer-y-que-no-cuando-te-para-la-policia-en-moto-26244/	Que hacer y qué no cuando te para la policía en moto	2	0	4				
2026-03-25 11:42:42	https://www.google.com/search?q=telegram+grupos+privados+anonimos&coq=telegram+grupos+privados+anonimos&ags=chrome:695770512549510838j04&client=ms-unknown&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8	telegram grupos privados anonimos - Buscar con Google	1	0	5				
2026-03-25 12:12:34	https://www.tiktok.com/@territorioandroid/video/7533308782932167958	Cómo activar el modo ANÓNIMO	1	0	6				

2026-03-25 12:12:34	https://www.tiktok.com/@territorioandroid/video/7533308782932167958	Cómo activar el modo ANÓNIMO en #Telegram de forma sencilla, para gana... TikTok	1	0	6	
Last Visit Time	URL	Title	Visit Count	Typed Count	ID	Hidden

Para ver las búsquedas que realizó el sospechoso navegamos por ALEAPP en el apartado de web history de chrome, vemos registros como “precio gramo cocaína 2026”, “como evitar control policial moto”, “Qué hacer y qué no cuando te para la policía en moto” entre otros registros

• ¿Qué contactos se comunicaron con mayor frecuencia y en qué horarios?

ALEAPP 3.4.0											
Call Date	Phone Account Address	Partner	Type	Duration in Secs	Partner Location	Country ISO	Data	Mime Type	Transcription	Deleted	
2026-03-25 10:59:00		634111003	Incoming	500		US				0	
2026-03-25 10:59:00		634111003	Incoming	500		US				0	
2026-03-25 11:25:00		634111001	Outgoing	300		US				0	
2026-03-25 11:25:00		634111001	Outgoing	300		US				0	
2026-03-25 20:00:00		634111001	Outgoing	200		US				0	
2026-03-25 20:00:00		634111001	Outgoing	200		US				0	
2026-03-25 11:30:00		634111001	Outgoing	120		US				0	

Para analizar la comunicación entre contactos hemos de dirigirnos al apartado de call logs, en él encontramos la tabla de siempre con la información de cuando se realizó la llamada, qué número estuvo involucrado, el tipo, si era entrante o saliente y la duración en segundos de la llamada encontramos que los que más frecuencia tuvieron de contacto fueron el móvil 634111003 y el 634111001

ALEAPP 3.4.0

01

Q Chrome - Keyword Search Terms

Q Chrome - Search Terms-01

Q Chrome - Search Terms

🕒 Chrome - Web History-01

🕒 Chrome - Web History

🕒 Chrome - Web Visits-01

🕒 Chrome - Web Visits

🕒 Unknown - Cookies-01

🕒 Unknown - Cookies-02

🕒 Unknown - Cookies-03

🕒 Unknown - Cookies

CONTACTS

🔍 **Contacts**

DEVICE INFO

🔍 Partner Settings

🔍 SIM info 0

🔍 Settings Secure 0

DEVICE INFORMATION

🔍 Google Maps Searches

Total number of entries: 26

Contacts located at: C:\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\data\com.android.providers.contacts\contact2.db-shm

Show 15 entries

Search:

Mimetype	Data 1	Display Name	Phone Number	Email Address	Source File
vnd.android.cursor.item/phone_v2	612334455	Rafa Distribuidor	612334455		\\P\C\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\data\com.android.providers.contacts\contact2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	612334455	Rafa Distribuidor	612334455		\\P\C\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\data\com.android.providers.contacts\contact2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	634111001	El Turco	634111001		\\P\C\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\data\com.android.providers.contacts\contact2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	634111001	El Turco	634111001		\\P\C\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\data\com.android.providers.contacts\contact2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	634111002	Prima Lucia	634111002		\\P\C\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\data\com.android.providers.contacts\contact2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	634111002	Prima Lucia	634111002		\\P\C\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\data\com.android.providers.contacts\contact2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	634111003	Chema Garaje	634111003		\\P\C\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\data\com.android.providers.contacts\contact2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	634111003	Chema Garaje	634111003		\\P\C\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\data\com.android.providers.contacts\contact2.db

Para poder ver quien posee el número del móvil 634111003 y el 634111001 nos dirigimos al apartado de Contacts del informe de ALEAPP, en este apartado, podemos comprobar que los números pertenecen al contacto Chema Garaje y El Turco respectivamente

• ¿Existe correlación entre las ubicaciones GPS y las fechas de los eventos del calendario?

ALEAPP 3.4.0

DIGITAL WELLBEING

🔍 Account Data

🕒 Events

DOWNLOADS

📁 Native Downloads

EMULATED STORAGE METADATA

📁 Emulated Storage Metadata - Files

GEO LOCATION

🔍 Google Maps Searches - 1

🔍 Google Maps Searches - 2

GBOARD KEYBOARD

🔍 Gboard - Sessions

GMAIL

🔍 Gmail - Active

🔍 Gmail - App Emails

Total number of entries: 4

Google Maps Searches located at: C:\Users\ESP\Desktop\extraccionEj1\ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513\data\data\user\0\com.google.android.apps.maps\files\new_recent_history_cache_search.cs

Show 15 entries

Search:

Timestamp	Place	Latitude	Longitude	URL
2026-03-25 11:37:02.270000+00:00	Ciutadella Park, Passeig de Picasso, 21, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, Spain	41.388123	2.1860152	No URL
2026-03-25 11:37:45.188000+00:00	Carrer de Pallars, 42, Barcelona, Spain	41.4041564	2.201753	No URL
2026-03-25 11:38:16.431000+00:00	Parking BSM Plaça del Fòrum, Av. d'Eduard Maristany, 4, 08930 Barcelona, Spain	41.4130742	2.2212354999999997	No URL
2026-03-25 11:38:41.129000+00:00	Mercabarna, Carrer Major, Barcelona, Spain	41.3314717	2.1153228	No URL

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Archive C:/Users/ESP/Desktop/extraccionEj1/ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513/_HTML/Google_Maps_Searches_-_2.html?navpos=1770

ALEAPP 3.4.0

Show 15 entries Search:

Timestamp	Place	Latitude	Longitude	URL
2026-03-25 11:37:02.270000+00:00	Ciudadella Park, Passeig de Picasso, 21, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, Spain	41.388123	2.1860152	No URL
2026-03-25 11:37:02.270000+00:00	Ciudadella Park, Passeig de Picasso, 21, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, Spain	41.388123	2.1860152	No URL
2026-03-25 11:37:45.188000+00:00	Carrer de Pallars, 42, Barcelona, Spain	41.4041564	2.201753	No URL
2026-03-25 11:37:45.188000+00:00	Carrer de Pallars, 42, Barcelona, Spain	41.4041564	2.201753	No URL
2026-03-25 11:38:16.431000+00:00	Parking BSM Plaça del Fòrum, Av. d'Eduard Maristany, 4, 08930 Barcelona, Spain	41.4130742	2.2212354999999997	No URL
2026-03-25 11:38:16.431000+00:00	Parking BSM Plaça del Fòrum, Av. d'Eduard Maristany, 4, 08930 Barcelona, Spain	41.4130742	2.2212354999999997	No URL
2026-03-25 11:38:41.129000+00:00	Mercabarna, Carrer Major, Barcelona, Spain	41.3314717	2.1153228	No URL
2026-03-25 11:38:41.129000+00:00	Mercabarna, Carrer Major, Barcelona, Spain	41.3314717	2.1153228	No URL
Timestamp	Place	Latitude	Longitude	URL

Showing 1 to 8 of 8 entries

Archive C:/Users/ESP/Desktop/extraccionEj1/ALEAPP_Reports_2026-04-01_Wednesday_163513/_HTML/Calendar_-_Events.html?navpos=316

ALEAPP 3.4.0

Show All entries Search:

Event Start Timestamp	Event End Timestamp	Event Timezone	Title	Description	Event Location	Sync ID	Organizer
2024-10-11 18:00:00+00:00	2024-10-11 20:00:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			693ic2chj3ab9ic9h6cb9kccq62bb2c8p6cbb1chhm4d9h613ce9lck	carlosmr.reparto99@gmail.com
2024-10-11 18:00:00+00:00	2024-10-11 20:00:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			693ic2chj3ab9ic9h6cb9kccq62bb2c8p6cbb1chhm4d9h613ce9lck	carlosmr.reparto99@gmail.com
2024-10-12 08:00:00+00:00	2024-10-12 09:00:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			6cs3edhlc4qcb9i753gb9kccm2bb2c4sjebb26ks62dj46csjco9ic8	carlosmr.reparto99@gmail.com
2024-10-12 08:00:00+00:00	2024-10-12 09:00:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			6cs3edhlc4qcb9i753gb9kccm2bb2c4sjebb26ks62dj46csjco9ic8	carlosmr.reparto99@gmail.com
2024-10-13 06:30:00+00:00	2024-10-13 09:30:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			c5g0phkcpjib9p74p32b9k6orj6bb270rmcbb1c8q0dr5cpjiedhick	carlosmr.reparto99@gmail.com
2024-10-13 06:30:00+00:00	2024-10-13 09:30:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			c5g0phkcpjib9p74p32b9k6orj6bb270rmcbb1c8q0dr5cpjiedhick	carlosmr.reparto99@gmail.com
2024-10-14 14:00:00+00:00	2024-10-14 15:30:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			75gmce9o6ihj8bb4ckr6cb9kcgqm6bb265gjet9m6cqi4dpm74qjgd32c4	carlosmr.reparto99@gmail.com
2024-10-14 14:00:00+00:00	2024-10-14 15:30:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			75gmce9o6ihj8bb4ckr6cb9kcgqm6bb265gjet9m6cqi4dpm74qjgd32c4	carlosmr.reparto99@gmail.com
2024-10-15 07:00:00+00:00	2024-10-15 09:00:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			c534pb171hm4bb66kq3gb9kco32bb1cosm8b9o6p30c9j6osjaphn74	carlosmr.reparto99@gmail.com
2024-10-15 07:00:00+00:00	2024-10-15 09:00:00+00:00	Europe/Madrid	Entregar paquete			c534pb171hm4bb66kq3gb9kco32bb1cosm8b9o6p30c9j6osjaphn74	carlosmr.reparto99@gmail.com
Event Start Timestamp	Event End Timestamp	Event Timezone	Title	Description	Event Location	Sync ID	Organizer

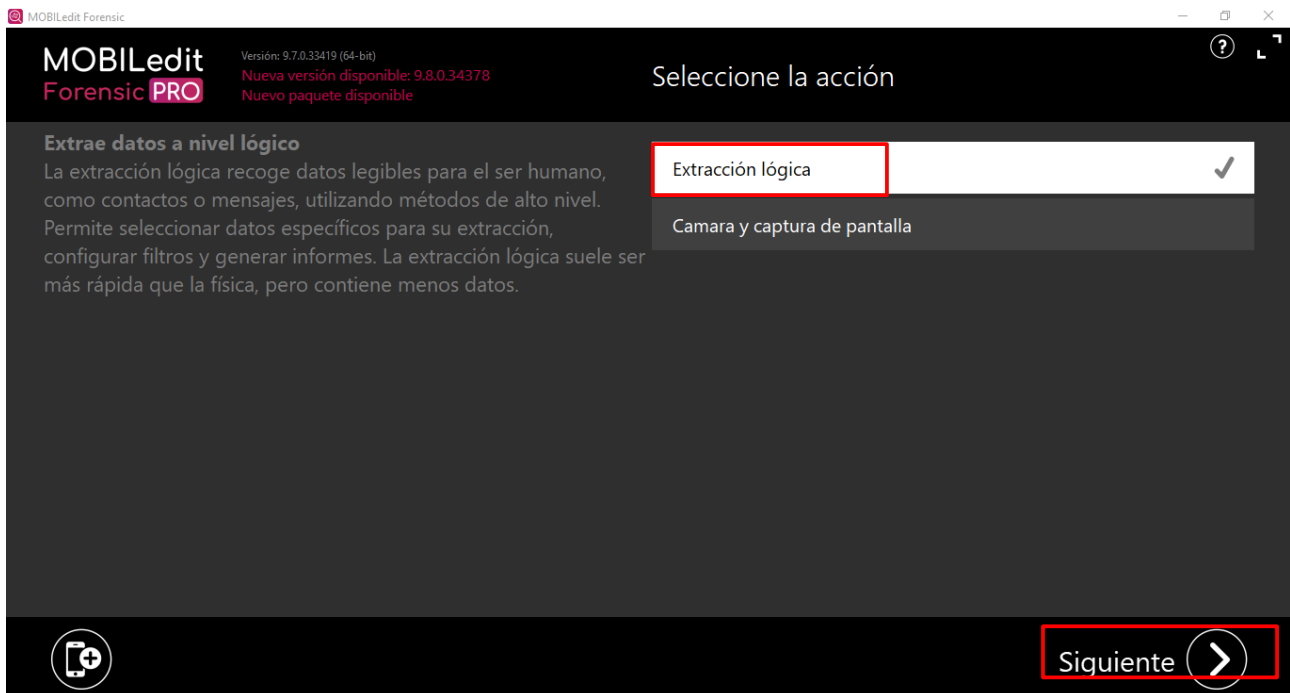
Showing 1 to 10 of 10 entries

3. Ejercicio 3 – Análisis de extracción real de Android

Este fichero es una extracción real de un dispositivo Android 10 rooteado (existen dos extracciones con métodos diferentes, Cellebrite y No Cellebrite). Elige la herramienta adecuada para analizarla y responde a las siguientes cuestiones, documentando todas las evidencias con detalle.



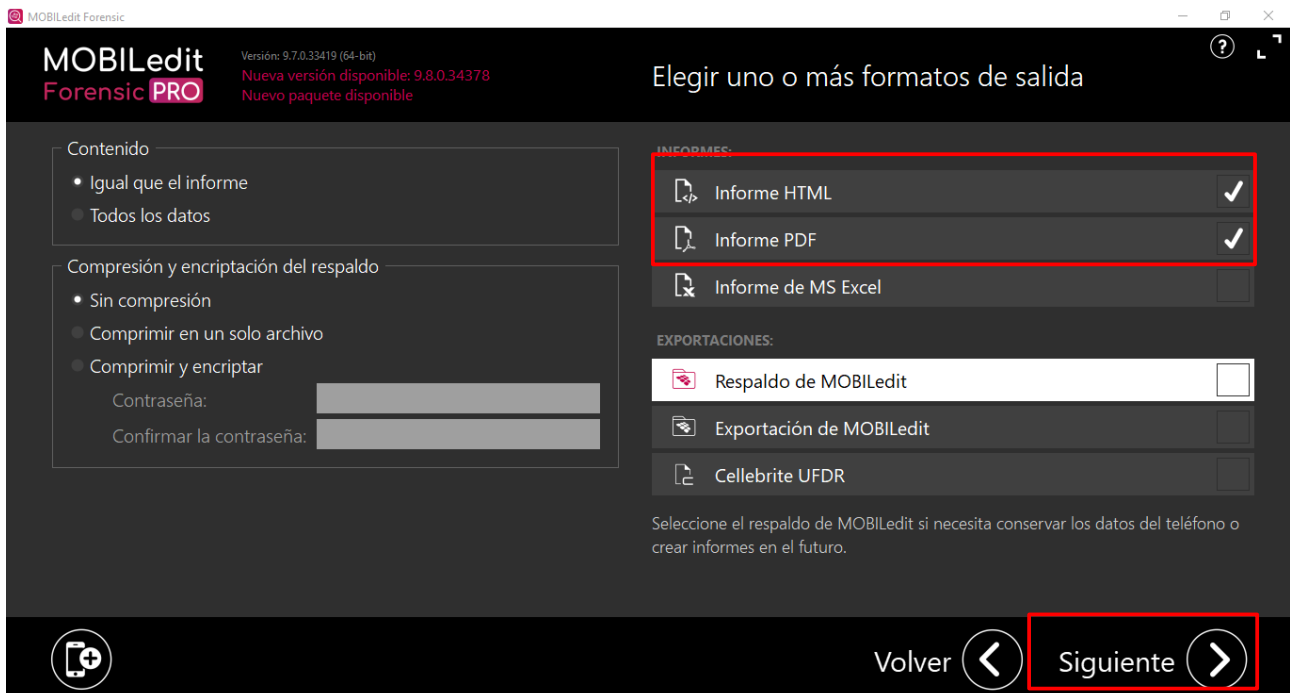
Para este ejercicio se ha optado por utilizar mobiledit pro, esta herramienta genera informes más exhaustivos que ALEX y ALEAPP, primero hemos de adjuntar el fichero zip en la herramienta, una vez hayamos obtenido el mensaje de Procesamiento terminado podemos darle a siguiente



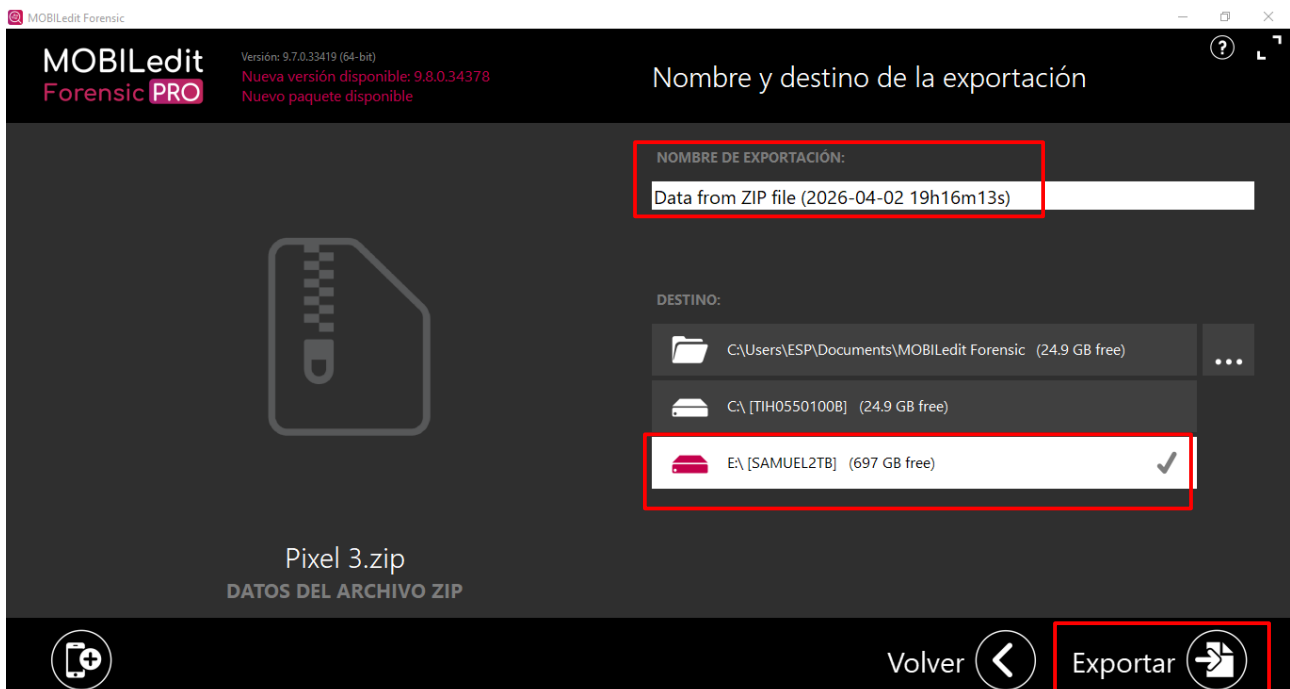
A continuación seleccionamos Extracción lógica y le damos a siguiente



En ajustes del informe introducimos la información mostrada en la captura, esto es meramente informativo, y le damos a siguiente



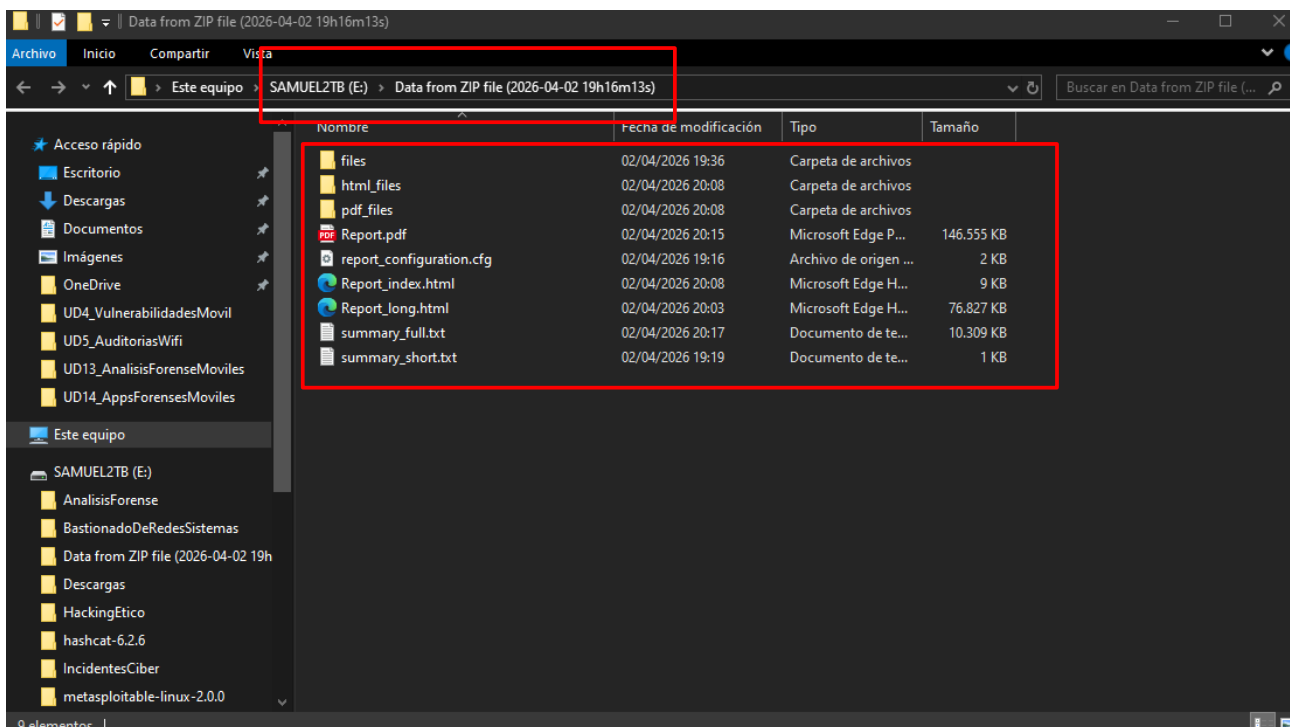
Seleccionamos informe HTML y PDF para la exportación del informe, le damos a siguiente



Seleccionamos un nombre o dejamos el por defecto, elegimos un destino, en mi caso, mi disco duro y le damos a exportar



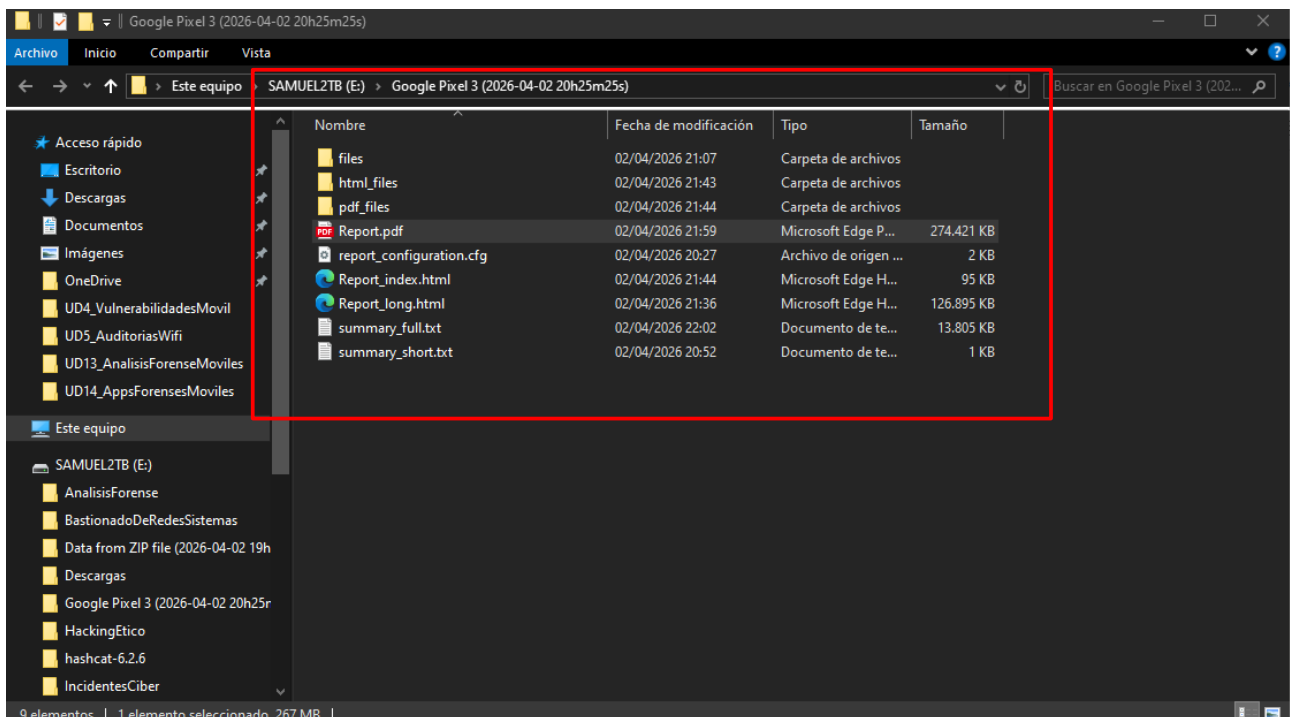
Cuando mobiledit finalice el procesamiento y el análisis nos saldrá el mensaje “Todo el procesamiento completado” junto a un botón de Carpeta de resultados



En él nos muestra la estructura que ha montado mobiledit, lo que abriremos será el Report.pdf, sin embargo, si quisiésemos analizar manualmente trabajaríamos con el contenido del directorio files



Nota: antes de continuar, es necesario aclarar una equivocación en este caso en particular, primero se realizó la carga y procesamiento del zip en cuestión pero cuando se fue a analizar no se encontró nada, eso se debe a que había que adjuntar el emulador en sí y no el fichero zip, cuando digo emulador me refiero a lo que se ve en la captura, he preferido dejar el proceso de preparación con el zip porque es el mismo que con el dispositivo



Como vemos, queda exactamente igual que con el zip

a) ¿Existen evidencias de intercambio de mensajes por Whatsapp? ¿Cuál es el primer mensaje enviado? ¿Existe intercambio de archivos multimedia? En caso afirmativo, ¿puedes ver estos archivos?

Etiqueta de caso: ejercicio3

Número de evidencia del caso: 03

Etiqueta del dispositivo:

Conversations (19195794674@s.whatsapp.net) (2 conversaciones, 12 mensajes)

Leyenda:

Mensaje enviado Mensaje recibido Mensaje de control Borrador Mensaje fallado Mensaje desconocido Mensaje borrado ✕

1 16505434800@s.whatsapp.net

Cuenta **ThisIsDFIR**

Actualizado 2020-01-29 19:50:10 (UTC+1)

Participantes **ThisIsDFIR**

yo Los mensajes ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo. 2020-01-29 19:50:11 (UTC+1)

16505434800@s.whatsapp.net [Redacted] 2020-01-29 19:50:11 (UTC+1)

yo (Mensaje de control de WhatsApp desconocido) 2020-01-29 19:50:11 (UTC+1)

2 19195790479@s.whatsapp.net

Cuenta **ThisIsDFIR**

Actualizado 2020-02-09 19:05:02 (UTC+1)

Participantes **ThisIsDFIR**

yo Los mensajes ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo. 2020-02-08 21:55:14 (UTC+1)

yo Hi there! I switched over. 2020-02-08 21:55:14 (UTC+1)

19195790479@s.whatsapp.net Awesome! 2020-02-08 21:56:05 (UTC+1)

19195790479@s.whatsapp.net [Redacted] 2020-02-08 21:57:06 (UTC+1)

yo [Image of an Osbourne computer] 2020-02-08 21:57:49 (UTC+1)

yo The Osbourne! 2020-02-08 21:58:12 (UTC+1)

Para visualizar si hubieron conversaciones nos podemos dirigir, desde la tabla de contenido que genera el informe de mobiledit, al apartado Conversations de Whatsapp, en el apartado, encontramos que la primera conversación es sobre el pc osbourne

Archivos multimedia (7)

1

-1469892403183913951



 Camino

 Tamaño

 URL

acquired_data/misc/analyzers/0_com.whatsapp_webkit_cached_media_files/volley_cache/data/_159015.png

13.5 KB

<https://www.google.com/maps/vt/bpb=ChgIFgoGCN4CEMoBEA8aCg0nbkEVFTzk-9ASBggAGL-EPRqEAWIPCCUSCwojc21hcnRtYXBzYmMIGhJfCgZzdHlsZXM5VXAucztMzB8cC5sOjl1fHAudjpaW1wbGlmawVwKlHMuZTpsfHAuYzoyZmZiMWlxYjEscy5lOmwwaXxwLnY6b2ZmLHMudDo2fHAuYzoyZmZjOWQ5ZWISBWVuLVVTGgIVUyJCaIAAKgUtAAAAQLoBA5egUw==>

2

-2069129555183913951



 Camino

 Tamaño

 URL

acquired_data/misc/analyzers/0_com.whatsapp_webkit_cached_media_files/volley_cache/data/_159017.png

13.4 KB

<https://www.google.com/maps/vt/bpb=ChgIFgoGCN4CEMoBEA8aCg2Db0EVFcDm-9ASBggAGL-EPRqEAWIPCCUSCwojc21hcnRtYXBzYmMIGhJfCgZzdHlsZXM5VXAucztMzB8cC5sOjl1fHAudjpaW1wbGlmawVwKlHMuZTpsfHAuYzoyZmZiMWlxYjEscy5lOmwwaXxwLnY6b2ZmLHMudDo2fHAuYzoyZmZjOWQ5ZWISBWVuLVVTGgIVUyJCaIAAKgUtAAAAQLoBA5egUw==>

3

-2083874313-693275481



 Camino

 Tamaño

 URL

acquired_data/misc/analyzers/0_com.whatsapp_webkit_cached_media_files/volley_cache/data/_159019.png

24.9 KB

<https://www.google.com/maps/vt/bpb=ChgIFgoGCN4CEMoBEA8aCg2Db0EVFcDm-9ASBggAGL-EPRofYg8IJRILCglzbWFydG1hcnHMSBWVuLVVTGgIVUyJCaIAAKgUtAAAAQLoBA5egUw==>

Más abajo podemos dirigirnos a Archivos multimedia, dentro del apartado de Whatsapp y encontramos que se compartieron imágenes de ubicaciones

b) ¿Existen evidencias de intercambio de mensajes por Instagram? ¿Cuál es el primer mensaje enviado? ¿Existe intercambio de archivos multimedia? En caso afirmativo, ¿puedes ver estos archivos?

Mensajes (10)

1 22824420 (josh_hickman) 2020-02-01 20:35:12 (UTC+1) Expedido

Thanks!

Cuenta	thisisdfr
Tipo de contenido	text
Estado	uploaded
Conversacion	josh_hickman
Desde	9368974384 (thisisdfr)

2026-04-02 21:44:03 (UTC+2) Generado por Compelson MOBILedit Forensic PRO 9.7.0.33419 1136

Etiqueta de caso: ejercicio3 Número de evidencia del caso: 03 Etiqueta del dispositivo:

2 22824420 (josh_hickman) 2020-02-01 20:36:08 (UTC+1) Recibido

No problem. You need photos.

Cuenta	thisisdfr
Tipo de contenido	text
Estado	uploaded
Conversacion	josh_hickman
→ A	9368974384 (thisisdfr)

3 22824420 (josh_hickman) 2020-02-01 20:36:22 (UTC+1) Recibido

josh_hickman started a video chat

Cuenta	thisisdfr
Tipo de contenido	video call event
Estado	uploaded
Conversacion	josh_hickman
→ A	9368974384 (thisisdfr)

Esta vez la información se encuentra en el apartado Mensajes dentro del bloque de instagram, donde vemos que la primera conversación se tuvo con el usuario josh_hickman y se escribió “No problem. You need photos”, seguido del comienzo de una videollamada

Etiqueta de caso: ejercicio3

Número de evidencia del caso: 03

Etiqueta del dispositivo:

8 22824420 (josh_hickman) 2020-02-04 03:24:21 (UTC+1) Recibido

Video chat ended

Cuenta	thisisdfr
Tipo de contenido	video call event
Estado	uploaded
Conversacion	josh_hickman
A	9368974384 (thisisdfr)

9 22824420 (josh_hickman) 2020-02-04 03:26:01 (UTC+1) Expedido

Cuenta	thisisdfr
Tipo de contenido	media
Estado	uploaded
Conversacion	josh_hickman
Desde	9368974384 (thisisdfr)
Archivo adjunto	 https://instagram.fsav1-1.fna.fbcdn.net/v/t51.2885-15/e35/83072030_1038206723229128_4681001548056337789_n.jpg?_nc_ht=instagram.fsav1-1.fna.fbcdn.net&_nc_cat=108&_nc_ohc=saWZlXHvqK0AX9Ts5EU&oh=72dd5a6a509d0b436d3de427b67cd670&oe=5ECF6B6E&ig_cache_key=MjIzNjA5MzY4OTU3NDY1NzIxOQ%3D%3D.2&ig_cache_prefix=full_size_

10 22824420 (josh_hickman) 2020-02-04 03:27:14 (UTC+1) Recibido

Cuenta	thisisdfr
Tipo de contenido	media
Estado	uploaded
Conversacion	josh_hickman
A	9368974384 (thisisdfr)
Archivo adjunto	 https://instagram.fsav1-2.fna.fbcdn.net/v/t51.2885-15/e35/82977961_176993036985059_1684294741593293694_n.jpg?_nc_ht=instagram.fsav1-2.fna.fbcdn.net&_nc_cat=111&_nc_ohc=y5zqukgcH0AX:mWBNW&oh=88a741e5a2e18176ff1ff2f3fe68522f&oe=5F037B0A&ig_cache_key=MjIzNjA5NDI5OTk3ODk5MTcyMA%3D%3D.2&ig_cache_prefix=full_size_

A continuación se muestra archivos multimedia adjuntos en la conversación con el mismo usuario, para poder visualizar el archivo en sí

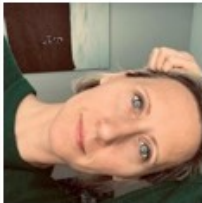
Otros archivos multimedia

Imágenes (81)

11bb001.clean																			
	<table><tr><td>Nombre de archivo</td><td>11bb001.clean</td></tr><tr><td>Camino</td><td>acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/11bb001.clean</td></tr><tr><td>Tamaño</td><td>130 KB</td></tr><tr><td>Creado</td><td>2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)</td></tr><tr><td>Modificado</td><td>2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)</td></tr><tr><td>Accedido</td><td>2026-04-02 20:31:24 (UTC+2)</td></tr><tr><td>Anchura</td><td>1080 pixel</td></tr><tr><td>Altura</td><td>1621 pixel</td></tr><tr><td>Formato</td><td>jpeg</td></tr></table>	Nombre de archivo	11bb001.clean	Camino	acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/11bb001.clean	Tamaño	130 KB	Creado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)	Modificado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)	Accedido	2026-04-02 20:31:24 (UTC+2)	Anchura	1080 pixel	Altura	1621 pixel	Formato	jpeg
Nombre de archivo	11bb001.clean																		
Camino	acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/11bb001.clean																		
Tamaño	130 KB																		
Creado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)																		
Modificado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)																		
Accedido	2026-04-02 20:31:24 (UTC+2)																		
Anchura	1080 pixel																		
Altura	1621 pixel																		
Formato	jpeg																		
15b0c450.clean																			
	<table><tr><td>Nombre de archivo</td><td>15b0c450.clean</td></tr><tr><td>Camino</td><td>acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/15b0c450.clean</td></tr><tr><td>Tamaño</td><td>54.5 KB</td></tr><tr><td>Creado</td><td>2020-02-01 20:46:37 (UTC+1)</td></tr><tr><td>Modificado</td><td>2020-02-01 20:46:37 (UTC+1)</td></tr><tr><td>Accedido</td><td>2026-04-02 20:31:24 (UTC+2)</td></tr><tr><td>Anchura</td><td>1080 pixel</td></tr><tr><td>Altura</td><td>1080 pixel</td></tr><tr><td>Formato</td><td>jpeg</td></tr></table>	Nombre de archivo	15b0c450.clean	Camino	acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/15b0c450.clean	Tamaño	54.5 KB	Creado	2020-02-01 20:46:37 (UTC+1)	Modificado	2020-02-01 20:46:37 (UTC+1)	Accedido	2026-04-02 20:31:24 (UTC+2)	Anchura	1080 pixel	Altura	1080 pixel	Formato	jpeg
Nombre de archivo	15b0c450.clean																		
Camino	acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/15b0c450.clean																		
Tamaño	54.5 KB																		
Creado	2020-02-01 20:46:37 (UTC+1)																		
Modificado	2020-02-01 20:46:37 (UTC+1)																		
Accedido	2026-04-02 20:31:24 (UTC+2)																		
Anchura	1080 pixel																		
Altura	1080 pixel																		
Formato	jpeg																		
166eeb1d.clean																			
	<table><tr><td>Nombre de archivo</td><td>166eeb1d.clean</td></tr><tr><td>Camino</td><td>acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/166eeb1d.clean</td></tr><tr><td>Tamaño</td><td>153 KB</td></tr><tr><td>Creado</td><td>2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)</td></tr><tr><td>Modificado</td><td>2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)</td></tr></table>	Nombre de archivo	166eeb1d.clean	Camino	acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/166eeb1d.clean	Tamaño	153 KB	Creado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)	Modificado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)								
Nombre de archivo	166eeb1d.clean																		
Camino	acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/166eeb1d.clean																		
Tamaño	153 KB																		
Creado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)																		
Modificado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)																		

Hemos de dirigirnos al apartado de Imágenes dentro de Otros archivos multimedia, en él encontraremos todas las imágenes localizadas en el informe, basta con fijarnos en la url que sea coincidente con las vistas anteriormente en las conversaciones

39 9383b6b7.clean



Nombre de archivo	9383b6b7.clean
Camino	acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/9383b6b7.clean
Tamaño	19.0 KB
Creado	2020-01-29 19:50:47 (UTC+1)
Modificado	2020-01-29 19:50:47 (UTC+1)
Accedido	2026-04-02 20:31:26 (UTC+2)
Anchura	360 pixel
Altura	360 pixel
Formato	jpeg

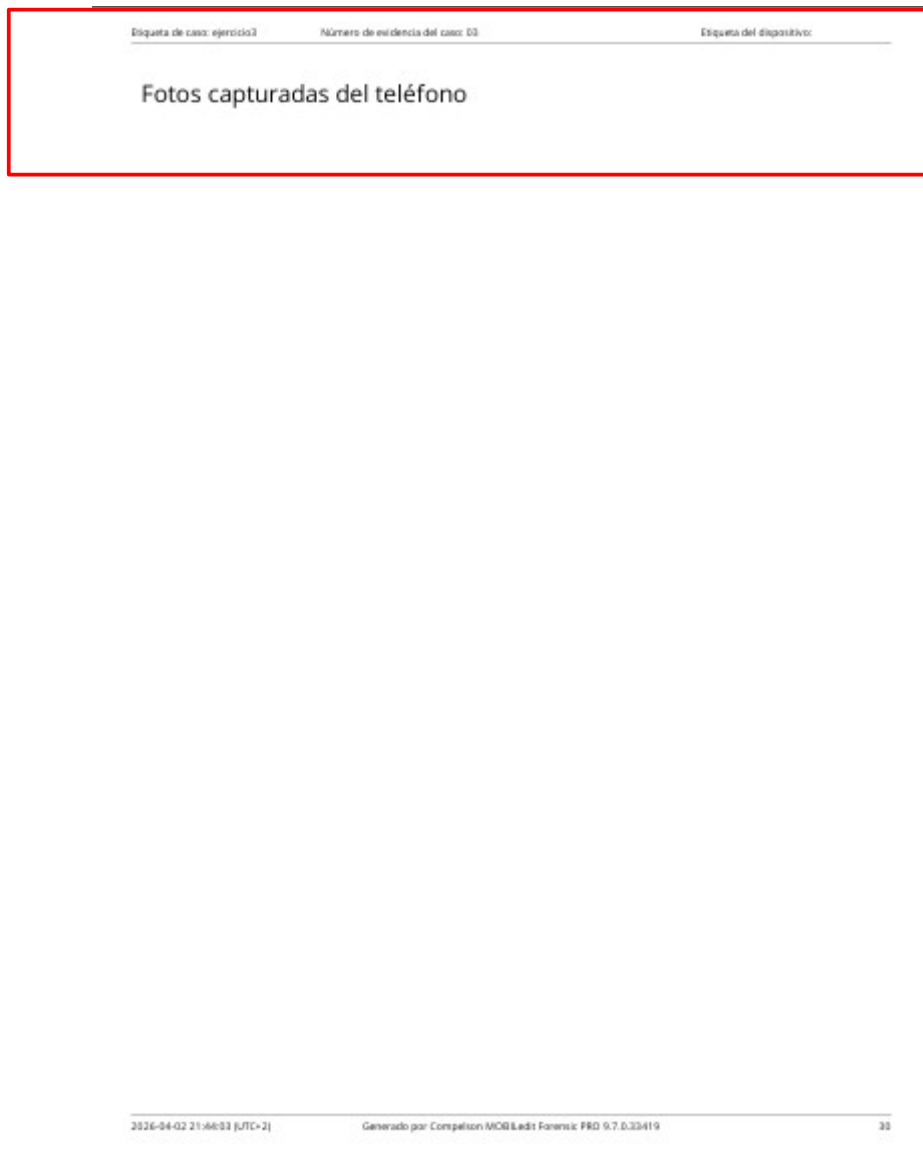
40 964ccbd1.clean



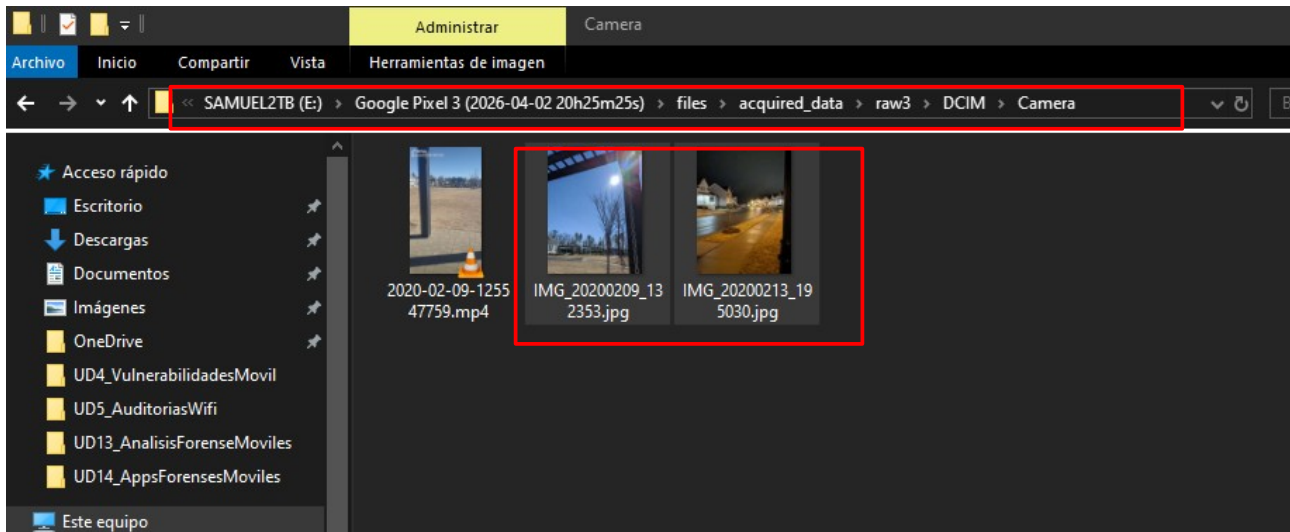
Nombre de archivo	964ccbd1.clean
Camino	acquired_data/applications0/com.instagram.android/live_data/cache/images/964ccbd1.clean
Tamaño	456 KB
Creado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)
Modificado	2020-02-01 20:33:45 (UTC+1)
Accedido	2026-04-02 20:31:26 (UTC+2)
Anchura	1009 pixel
Altura	1009 pixel
Formato	jpeg

2026-04-02 21:44:03 (UTC+2) Generado por Compelson MOBILedit Forensic PRO 9.7.0.33419 1165

c) ¿Existen evidencias de toma de fotografías del dispositivo?
En caso afirmativo ¿puedes geolocalizar las fotos?



Podemos comprobar en el informe que mobiledit no ha extraído fotos capturadas de la cámara, pero esto no quiere decir que no se hayan capturado fotos tomadas del dispositivo, por lo que procederemos a realizar el análisis manualmente



Si nos dirigimos a la ruta E:\GooglePixel3\files\acquired_data\raw3\DCIM\Camera encontramos las fotos tomadas con la cámara del móvil, para determinar la ubicación GPS tomada de las fotos nos serviremos de la herramienta exiftool

```
C:\Users\ESP\Desktop\exiftool-13.50_64\exiftool-13.50_64>'exiftool(-k).exe' ej3Forense.jpg
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : ej3Forense.jpg
Directory                   : .
File Size                   : 4.0 MB
File Modification Date/Time  : 2020:02:09 19:23:55+01:00
File Access Date/Time       : 2026:04:02 23:12:43+02:00
File Creation Date/Time     : 2026:04:02 23:12:30+02:00
File Permissions            : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
Exif Byte Order             : Little-endian (Intel, II)
Make                       : Google
Camera Model Name           : Pixel 3
Orientation                 : Rotate 90 CW
Resolution                  : 72
```

Desde la ruta donde tenemos el ejecutable de la herramienta lo ejecutamos sobre una de las imágenes renombrada

```

Image Height           : 3024
Encoding Process       : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample       : 8
Color Components       : 3
Y Cb Cr Sub Sampling  : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture              : 1.8
Image Size            : 4032x3024
Megapixels            : 12.2
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.1
Shutter Speed         : 1/7813
Create Date           : 2020:02:09 13:23:53.139167-05:00
Date/Time Original    : 2020:02:09 13:23:53.139167-05:00
Modify Date           : 2020:02:09 13:23:53.139167-05:00
Thumbnail Image       : (Binary data 7772 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude          : 76.2 m Above Sea Level
GPS Date/Time         : 2020:02:09 18:23:37Z
GPS Latitude          : 35 deg 39' 39.53" N
GPS Longitude         : 78 deg 52' 47.63" W
Circle Of Confusion   : 0.005 mm
Depth Of Field        : 7.19 m (0.98 - 8.17 m)
Field Of View         : 67.4 deg
Focal Length 35mm Equiv : 4.4 mm (35 mm equivalent: 27.0 mm)
GPS Position          : 35 deg 39' 39.53" N, 78 deg 52' 47.63" W
Hypertocal Distance   : 2.22 m
Light Value           : 15.4
-- press ENTER --

```

Obtenemos las coordenadas GPS de la primera foto

```

C:\Users\ESP\Desktop\exiftool-13.50_64\exiftool-13.50_64>"exiftool(-k).exe" Ej3Forense2.jpg
ExifTool Version Number : 13.50
File Name                : Ej3Forense2.jpg
Directory               : .
File Size                : 3.5 MB
File Modification Date/Time : 2020:02:14 01:50:45+01:00
File Access Date/Time    : 2026:04:02 23:13:06+02:00
File Creation Date/Time  : 2026:04:02 23:12:30+02:00
File Permissions         : -rw-rw-rw-
File Type                : JPEG
File Type Extension      : jpg
MIME Type                : image/jpeg
Exif Byte Order          : Little-endian (Intel, II)
Make                    : Google
Camera Model Name       : Pixel 3
Orientation              : Rotate 90 CW
X Resolution             : 72
Y Resolution             : 72
Resolution Unit          : inches
Software                 : HDR+ 1.0.281780091n1h

```

Hacemos el mismo proceso para la segunda foto


```

Shot Log Data Text      : (Binary data 3104 bytes, use -b option to extract)
Summary Text           : (Binary data 8237 bytes, use -b option to extract)
Aperture                : 1.8
Image Size              : 4032x3024
Megapixels              : 12.2
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.1
Shutter Speed           : 0.3
Create Date             : 2020:02:13 19:50:31.590730-05:00
Date/Time Original      : 2020:02:13 19:50:31.590730-05:00
Modify Date             : 2020:02:13 19:50:31.590730-05:00
Thumbnail Image         : (Binary data 5822 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude            : 73.1 m Above Sea Level
GPS Date/Time           : 2020:02:14 00:50:30Z
GPS Latitude            : 35 deg 39' 31.92" N
GPS Longitude           : 78 deg 52' 27.18" W
Circle Of Confusion     : 0.005 mm
Depth Of Field          : inf (1.19 m - inf)
Field Of View           : 67.4 deg
Focal Length 35mm Equiv : 4.4 mm (35 mm equivalent: 27.0 mm)
GPS Position            : 35 deg 39' 31.92" N, 78 deg 52' 27.18" W
Hyperfocal Distance     : 2.22 m
Light Value             : 1.2
-- press ENTER --

```

Y obtenemos las coordenadas GPS, ahora, necesitamos transformarlas en un formato que Google Maps entienda, así introduciremos los valores obtenidos en la aplicación y obtendremos la ubicación exacta

```

C:\Users\ESP\Desktop\exiftool-13.50_64\exiftool-13.50_64>exiftool(-k).exe" -gpslatitude -gpslongitude -T -n ej3Forense.
JPG
35.6609805555556      -78.8798972222222
-- press ENTER --

```

Para la primera foto obtenemos las siguientes coordenadas



Y si las introducimos en google maps obtenemos que la foto se hizo en el estado de Carolina del Norte, EE.UU

```
C:\Users\ESP\Desktop\exiftool-13.50_64\exiftool-13.50_64>"exiftool(-k).exe" -gpslatitude -gpslongitude -T -n E:\Forense2
.jpg
35.6588666666667 -78.8742166666667
-- press ENTER --
```

Hacemos lo mismo con la otra foto, la cual tiene coordenadas similares



Introducidas las coordenadas en google maps obtenemos que la foto se hizo en el mismo lugar, para detallar más, dentro de Carolina del Norte existe una comunidad senior llamada 12 oaks

d) ¿Existen evidencias de SMS's? En caso afirmativo ¿Cuál es el último SMS recibido?

Mensajes

Conversaciones (14 conversaciones, 31 mensajes)

All conversaciones y mensajes extracted from device, ordenado en el momento de la última actividad en ascendiendo orden

* Las entradas marcadas con un asterisco tienen referencias cruzadas de los contactos del teléfono

Leyenda:

Mensaje enviado Mensaje recibido Mensaje de control Borrador Mensaje fallado Mensaje desconocido Mensaje borrado ✕

1 **+13233205525**

Última actividad 2020-01-29 19:20:45 (UTC+1)

Participantes +13233205525, yo

+13233205525 <#> Please enter 304868 into LINE within the next 30 mins. JFoQLtyexga 2020-01-29 19:20:45 (UTC+1)

2 **+18437514985**

Última actividad 2020-01-29 19:31:36 (UTC+1)

Participantes +18437514985, yo

+18437514985 <#> Your Signal verification code: 303-077 doDIFGKPO1r 2020-01-29 19:31:36 (UTC+1)

3 **+12253690855**

Última actividad 2020-01-29 19:32:08 (UTC+1)

Participantes +12253690855, yo

+12253690855 Your imo code is 685614 9K+9QFePKE9 2020-01-29 19:32:08 (UTC+1)

4 **+12347570651**

Última actividad 2020-01-29 19:33:40 (UTC+1)

Participantes +12347570651, yo

14 **919-579-0479**

Última actividad 2020-02-14 14:10:08 (UTC+1)

Participantes 919-579-0479 (Josh Hickman), yo

+19195794674 Here's Signal. 2020-02-01 21:04:53 (UTC+1)

+19195790479 (Josh Hickman)* It looks like the messaging is run through the Messages app. Strange. 2020-02-01 21:06:04 (UTC+1)

+19195794674 It might be an attempt at unified messaging...? 2020-02-01 21:07:52 (UTC+1)

+19195790479 (Josh Hickman)* Maybe? 2020-02-01 21:08:12 (UTC+1)

+19195794674 It will be interesting to see where the messages are stored. 2020-02-01 21:09:27 (UTC+1)

yo I am on my way to the coffee shop. Do you want anything? 2020-02-09 19:41:42 (UTC+1)

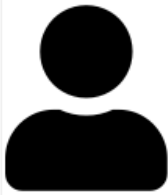
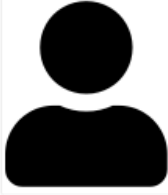
+19195790479 (Josh Hickman)* No, thank you 2020-02-09 19:43:08 (UTC+1)

yo Wow, the messages sync over between accounts. 2020-02-14 14:09:03 (UTC+1)

+19195790479 (Josh Hickman)* That is interesting. 2020-02-14 14:10:08 (UTC+1)

En el apartado de Mensajes obtenemos una breve lista de mensajes o conversaciones donde el último mensaje fue “That is interesting”

e) ¿Existen cuentas de Google registradas en el dispositivo? ¿Cuáles?

Etiqueta de caso: ejercicio3		Número de evidencia del caso: 03	Etiqueta del dispositivo:
6	thisisdfir		
	Nombre	thisisdfir	
	Tipo	com.silentcircle.account	
	Archivo fuente	<u>acquired_data/applications0/com.android.providers.contacts/live_data/databases/contacts2.db : 0x8f8c (Mesa: accounts)</u>	
7	thisisdfir@gmail.com		
	Nombre	thisisdfir@gmail.com	
	Tipo	com.google	
	Archivo fuente	<u>acquired_data/applications0/com.android.providers.contacts/live_data/databases/contacts2.db : 0x8fdb (Mesa: accounts)</u>	
8	WhatsApp		
	Nombre	WhatsApp	
	Tipo	com.whatsapp	
	Archivo fuente	<u>acquired_data/applications0/com.android.providers.contacts/live_data/databases/contacts2.db : 0x8f0d (Mesa: accounts)</u>	

Si, encontramos la cuenta thisisdfir@gmail.com registrada en el dispositivo

f) ¿Se ha conectado el dispositivo a alguna red Wifi? En caso afirmativo ¿a cuál?

Etiqueta de caso: ejercicio3

Número de evidencia del caso: 03

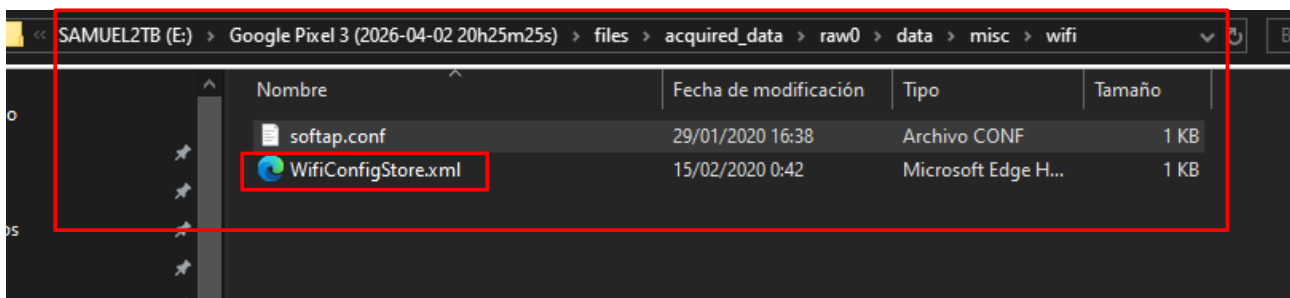
Etiqueta del dispositivo:

Redes wifi (0)

Tod@s l@s redes

Sin entradas

Vemos que ha ocurrido la misma situación que antes pues mobileedit no ha obtenido redes wifi por lo que procederemos a analizarlo manualmente



Dentro de la ruta E:\GooglePixel\files\acquired_data\raw0\data\misc\wifi encontramos dos ficheros, el que hemos de analizar es el fichero WifiConfigStore.xml, si lo abrimos



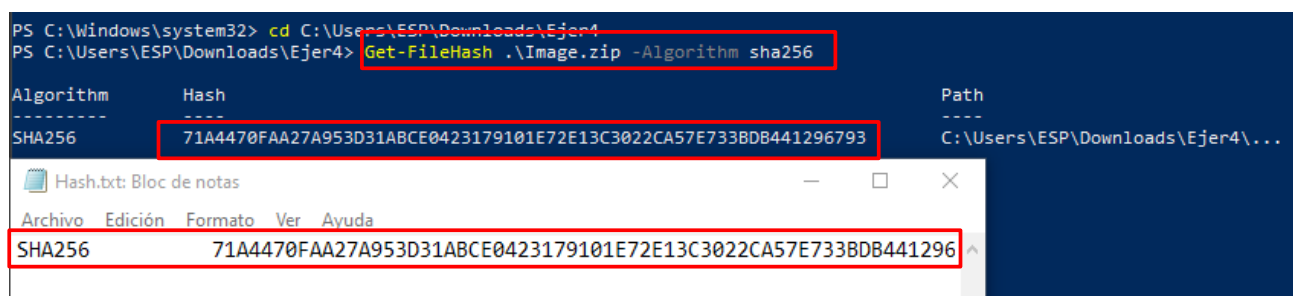
Encontramos el nombre de una red CcookiesDcastleR5 con la dirección MAC asociada, una dirección MAC es un identificador único asignada a un dispositivo, en este caso, la

red wifi a la que se conectó el dispositivo móvil, esto es crucial para que los dispositivos sepan a qué red o dispositivo conectarse

4. Ejercicio 4

El 21 de mayo de 2021, una agencia de inteligencia interceptó un dispositivo móvil sospechoso de operaciones encubiertas. El equipo forense realizó un volcado completo del disco, extrayendo bases de datos, registros y actividad de las aplicaciones. Los hallazgos sugieren comunicaciones cifradas, navegación anónima y transferencias de datos no autorizadas. Se analizaron los datos extraídos para determinar las actividades sospechosas, las conexiones de red y los riesgos de seguridad, estableciendo una cronología de los hechos.

Nos han encargado el caso, solicitándonos que respondamos a las siguientes preguntas, aportando evidencias junto a nuestras respuestas:



The screenshot shows a PowerShell terminal window with the following commands and output:

```
PS C:\Windows\system32> cd C:\Users\ESP\Downloads\Ejer4
PS C:\Users\ESP\Downloads\Ejer4> Get-FileHash .\Image.zip -Algorithm sha256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	71A4470FAA27A953D31ABCE0423179101E72E13C3022CA57E733BDB441296793	C:\Users\ESP\Downloads\Ejer4\...

Below the terminal, a Notepad window titled "Hash.txt: Bloc de notas" is open, displaying the same hash value:

```
SHA256 71A4470FAA27A953D31ABCE0423179101E72E13C3022CA57E733BDB441296
```

Primeramente obtenemos el hash de la evidencia ya que se nos ha proporcionado el mismo para garantizar la integridad, el hash coincide por lo que podemos proseguir

a) ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Inara Serra?

DB Browser for SQLite - E:\Data from ZIP file (2026-04-05 22h34m00s)\files\acquired_data\raw0\Agent Data\contacts3.db

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Nueva base de datos Abrir base de datos Guardar cambios Revertir cambios Deshacer Abrir proyecto Guardar proyecto

Estructura Hoja de datos Editar pragmas Ejecutar SQL

acquired_contacts acquired_contacts

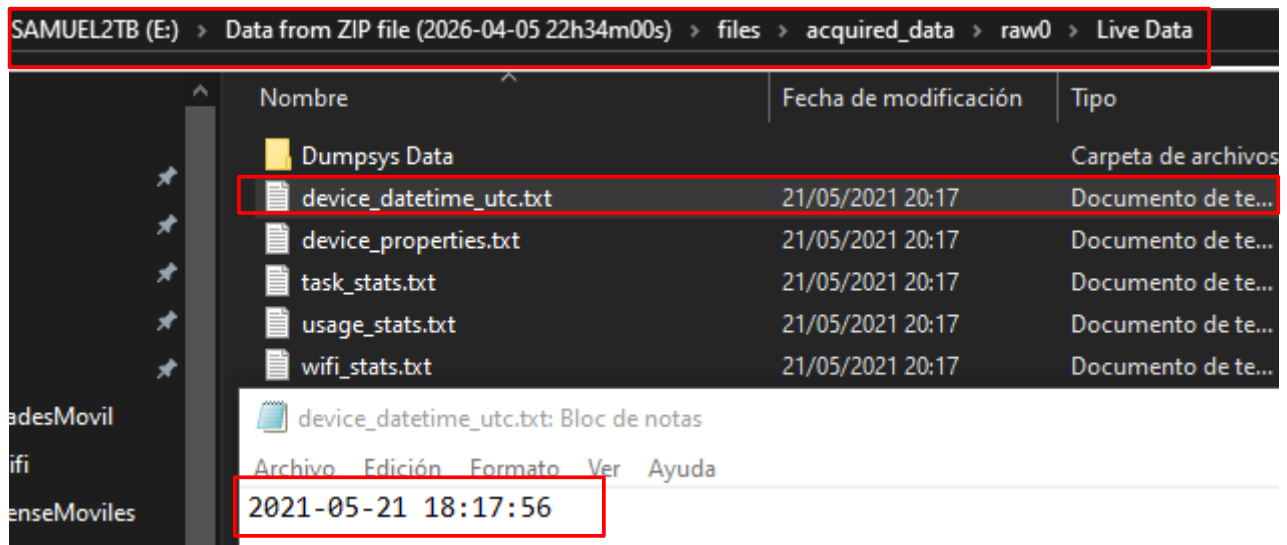
acquired_contacts

Tabla: acquired_contacts Filtrar en cualquier columna

	Id	ContactId	DisplayName	PhoneNumbers	Accounts	Emails
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	1	1	KT 고객센터	Work:100	com.lge.sync:Phone	
2	2	2	LG전자 고객센터	Work:1544-7777	com.lge.sync:Phone	
3	3	3	Mal		com.lge.sync:Phone	Home:m.reynolds@invalid.null
4	4	4	Zoe Washburne	Mobile:+1 504-329-7103	com.lge.sync:Phone	Home:zoewash@0x42.null
5	5	5	Wash	Mobile:+1 508-206-5307	com.lge.sync:Phone	Home:hoban.w@icloud.null
6	6	6	Inara Serra		com.lge.sync:Phone	Home:looking4love@gmail.null
7	7	7	Jayne Cobb	Mobile:+1 832-407-2286	com.lge.sync:Phone	Home:cobb78@gmail.null
8	8	8	Kaylee F	Mobile:+1 762-201-5301	com.lge.sync:Phone	Home:kaylee@hitnail.null
9	9	9	Simon Tam	Mobile:+1 508-206-5322	com.lge.sync:Phone	Home:tamtam@hitnail.null
10	10	10	River Tam		com.lge.sync:Phone	Home:punchup@gmail.null
11	11	11	Book	Mobile:+1 265-439-7643	com.lge.sync:Phone	Home:shepherd@hotmail.null

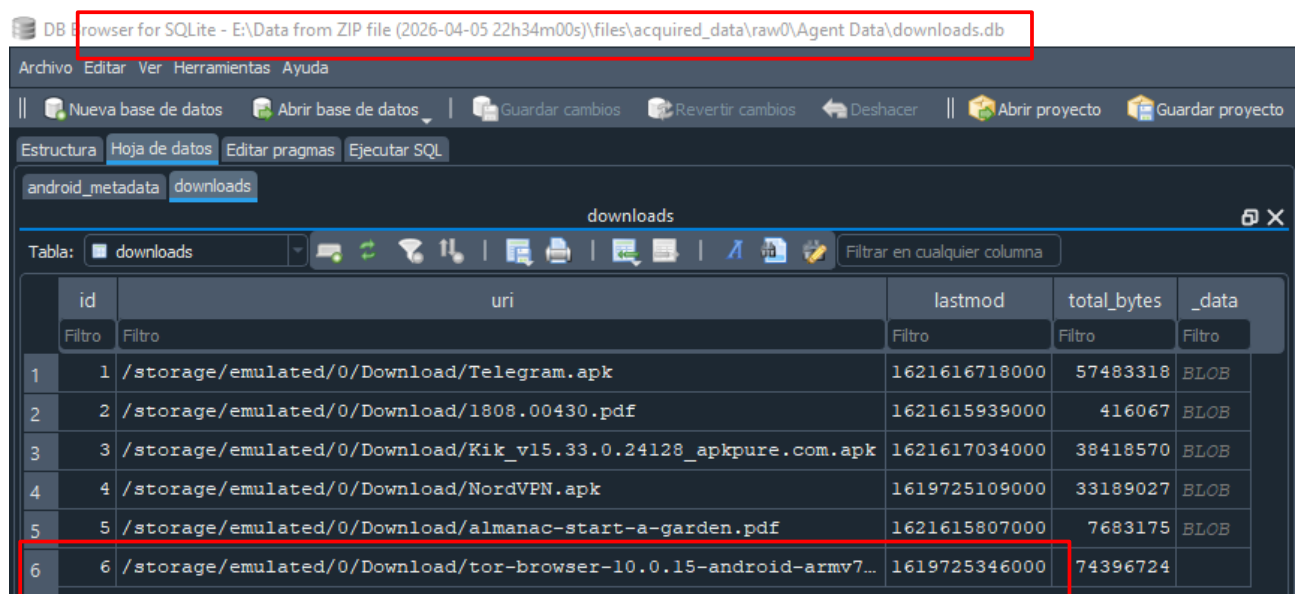
Para este caso se va a realizar el análisis manualmente, por lo que hemos de utilizar SQLiteBrowser, en el fichero contacts3.db de la ruta marcada en rojo, en la tabla acquired_contacts encontramos que Inara Serra tiene el correo looking4love@gmail.com

b) ¿Cuál era la fecha y hora del dispositivo en UTC en el momento de la adquisición?

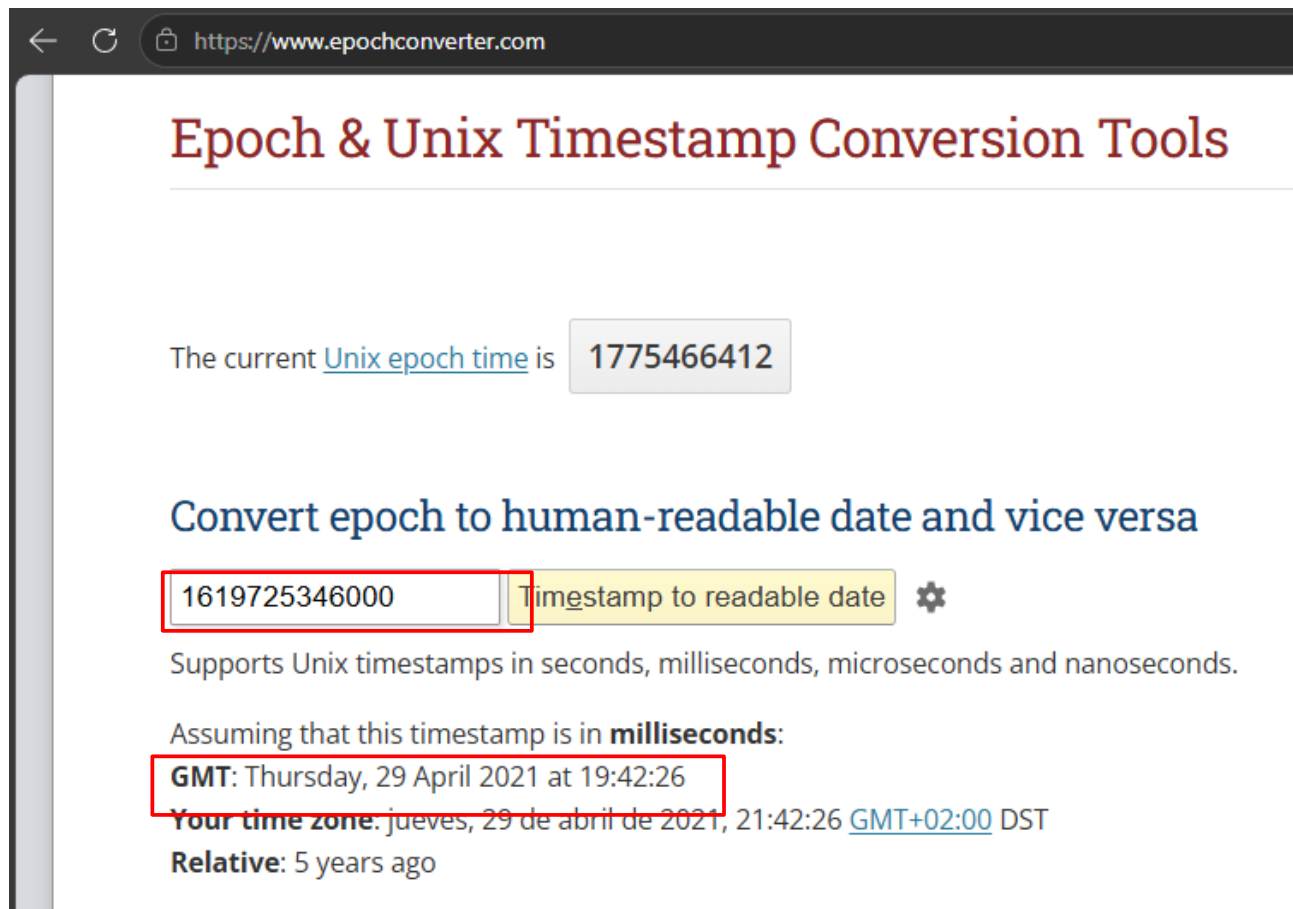


Para evidenciar esta fecha hemos de dirigirnos a la ruta E:\DateFromZip\files\acquired_data\raw0\LiveData, acceder al contenido del fichero de texto device_datetime_utc y podemos ver que se adquirió el 21-05-2021 a las 18:17:56

c) ¿A qué hora se descargó el navegador Tor en UTC?



Para ver la hora de descarga del navegador Tor abrimos con SQLiteBrowser la base de datos downloads ubicada en la ruta marcada, y copiamos el número en formato long asociado a la ruta de tor browser



Epoch & Unix Timestamp Conversion Tools

The current [Unix epoch time](#) is **1775466412**

Convert epoch to human-readable date and vice versa

[Timestamp to readable date](#) ⚙️

Supports Unix timestamps in seconds, milliseconds, microseconds and nanoseconds.

Assuming that this timestamp is in **milliseconds**:

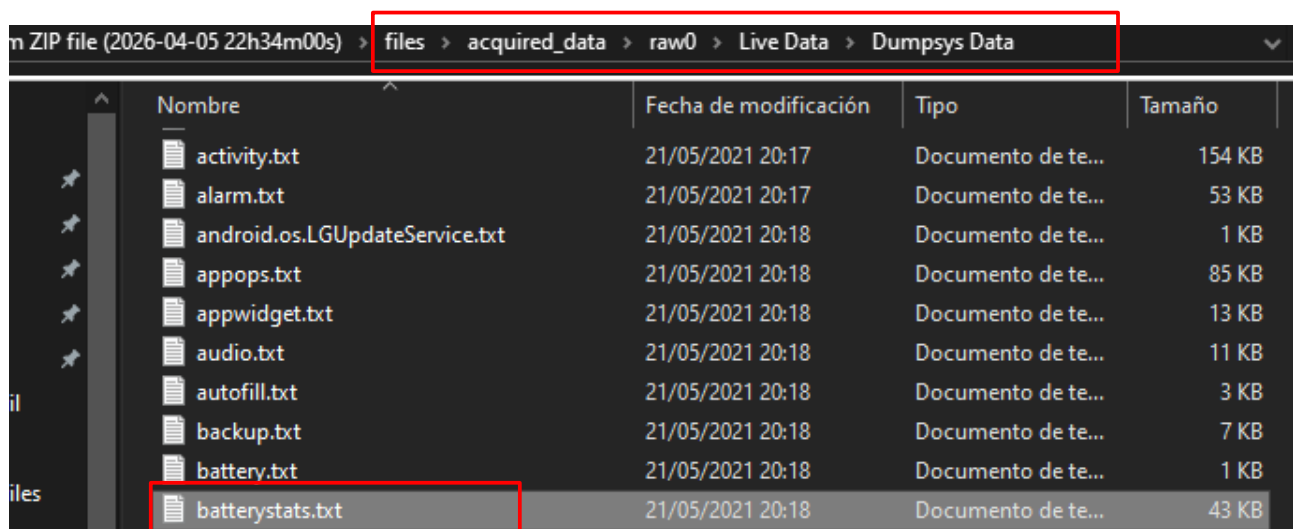
GMT: Thursday, 29 April 2021 at 19:42:26

Your time zone: jueves, 29 de abril de 2021, 21:42:26 [GMT+02:00](#) DST

Relative: 5 years ago

Navegamos a la web epoch converter y obtenemos que se descargó el día Jueves 29 de Abril de 2021 a las 19:42:26 UTC, ya que, pese a que ponga GMT en la práctica, la diferencia horaria es 0

d) ¿A qué hora alcanzó el teléfono el 100% de carga después del último reinicio?



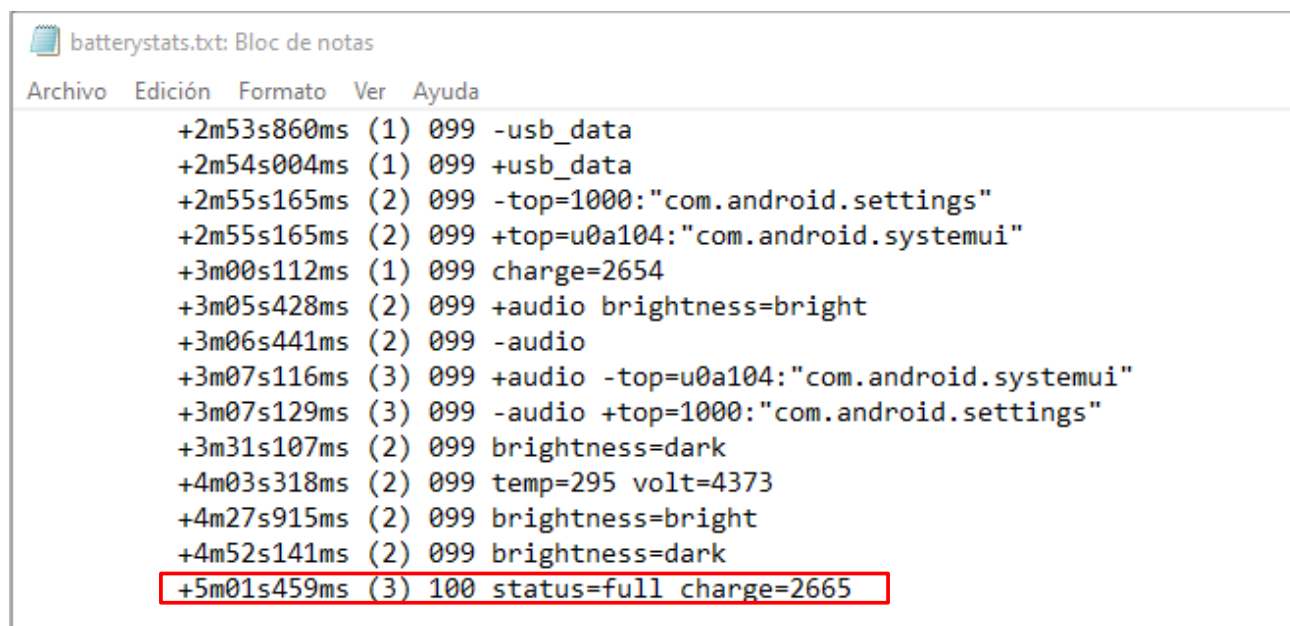
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
activity.txt	21/05/2021 20:17	Documento de te...	154 KB
alarm.txt	21/05/2021 20:17	Documento de te...	53 KB
android.os.LGUpdateService.txt	21/05/2021 20:18	Documento de te...	1 KB
appops.txt	21/05/2021 20:18	Documento de te...	85 KB
appwidget.txt	21/05/2021 20:18	Documento de te...	13 KB
audio.txt	21/05/2021 20:18	Documento de te...	11 KB
autofill.txt	21/05/2021 20:18	Documento de te...	3 KB
backup.txt	21/05/2021 20:18	Documento de te...	7 KB
battery.txt	21/05/2021 20:18	Documento de te...	1 KB
batterystats.txt	21/05/2021 20:18	Documento de te...	43 KB

En la ruta \files\acquired_data\raw0\LiveData\DumpsysData abrimos el fichero batterystats.txt, en él

Battery History (0% used, 908 used of 512KB, 17 strings using 1928):

```
0 (10) RESET:TIME: 2021-05-21-13-12-19
0 (2) 099 status=discharging health=good plug=none temp=306 volt=4226 charge=2632 +running +wake_lo
0 (2) 099 user=0:"0"
0 (2) 099 userfg=0:"0"
```

Tomamos de referencia la línea que contiene la fecha junto al texto RESET:TIME:



```
batterystats.txt: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
+2m53s860ms (1) 099 -usb_data
+2m54s004ms (1) 099 +usb_data
+2m55s165ms (2) 099 -top=1000:"com.android.settings"
+2m55s165ms (2) 099 +top=u0a104:"com.android.systemui"
+3m00s112ms (1) 099 charge=2654
+3m05s428ms (2) 099 +audio brightness=bright
+3m06s441ms (2) 099 -audio
+3m07s116ms (3) 099 +audio -top=u0a104:"com.android.systemui"
+3m07s129ms (3) 099 -audio +top=1000:"com.android.settings"
+3m31s107ms (2) 099 brightness=dark
+4m03s318ms (2) 099 temp=295 volt=4373
+4m27s915ms (2) 099 brightness=bright
+4m52s141ms (2) 099 brightness=dark
+5m01s459ms (3) 100 status=full charge=2665
```

Desde ahí vamos bajando hasta encontrar que el status es igual a full, sumando los minutos tenemos un total de 13:12:19 + 00:05:01 = **13:17:20 UTC**, siendo este resultado la hora a la que el móvil alcanzó después del reinicio su carga máxima

e) ¿Cuál es la contraseña del WIFI al que se conectó más recientemente?

```

17 <NetworkList>
18 <Network>
19 <WifiConfiguration>
20 <string name="ConfigKey">"Hot_SSL"</string>
21 <string name="SSID">"Hot_SSL"</string>
22 <null name="BSSID" />
23 <boolean name="ShareThisAp" value="false" />
24 <string name="PreSharedKey">"ThinkingForest!"</string>
25 <null name="WEPKeys" />
26 <int name="WEPKeyIndex" value="0" />
27 <boolean name="HiddenSSID" value="false" />
28 <boolean name="RequirePMF" value="false" />
29 <byte-array name="AllowedKeyMgmt" num="1">02</byte-array>
30 <byte-array name="AllowedProtocols" num="1">03</byte-array>
31 <byte-array name="AllowedAuthAlgos" num="1">01</byte-array>
32 <byte-array name="AllowedGroupCiphers" num="1">2f</byte-array>
33 <byte-array name="AllowedPairwiseCiphers" num="1">0e</byte-array>
34 <boolean name="Shared" value="true" />
35 <int name="captiveCheck" value="0" />
36 <int name="autoConnectLimited" value="0" />

```

En la ruta E:\DataFromZip\files\acquired_data\raw0\apps\com.android.providers.settings\k\com.android.providers.settings.data, encontramos que la contraseña de la red wifi que se conectó más recientemente es ThinkingForest!

f) ¿En qué aplicación se centró el usuario el 20/05/2021 a las 14:13:27?

```

time="2021-05-20 13:27:54" type=STANDBY_BUCKET_CHANGED package=com.google.android.gsf standbyBucket=10 reason=u-si flags=0x0
time="2021-05-20 13:37:55" type=STANDBY_BUCKET_CHANGED package=com.google.android.gsf standbyBucket=40 reason=t flags=0x0
time="2021-05-20 13:41:00" type=NOTIFICATION_INTERRUPT package=com.android.systemui flags=0x0
time="2021-05-20 13:48:00" type=STANDBY_BUCKET_CHANGED package=com.google.android.gsf standbyBucket=10 reason=u-si flags=0x0
time="2021-05-20 13:59:00" type=STANDBY_BUCKET_CHANGED package=com.google.android.gsf standbyBucket=40 reason=t flags=0x0
time="2021-05-20 14:13:13" type=MOVE_TO_FOREGROUND package=com.lge.launcher3 class=com.lge.launcher3.LauncherExtension flags=0x0
time="2021-05-20 14:13:14" type=UNKNOWN package=android flags=0x0
time="2021-05-20 14:13:17" type=STANDBY_BUCKET_CHANGED package=com.google.android.gsf standbyBucket=10 reason=u-si flags=0x0
time="2021-05-20 14:13:27" type=MOVE_TO_BACKGROUND package=com.lge.launcher3 class=com.lge.launcher3.LauncherExtension flags=0x0
time="2021-05-20 14:13:27" type=STANDBY_BUCKET_CHANGED package=com.google.android.youtube standbyBucket=10 reason=u-si flags=0x0
time="2021-05-20 14:13:27" type=MOVE_TO_FOREGROUND package=com.google.android.youtube class=com.google.android.apps.youtube.app.application.Shell_HomeActivity flags=0x0
time="2021-05-20 14:13:27" type=MOVE_TO_BACKGROUND package=com.google.android.youtube class=com.google.android.apps.youtube.app.application.Shell_HomeActivity flags=0x0
time="2021-05-20 14:13:27" type=MOVE_TO_FOREGROUND package=com.google.android.youtube class=com.google.android.apps.youtube.app.watchwhile.WatchWhileActivity flags=0x0

```

Marcado en azul y recuadrado en rojo vemos que la aplicación centrada ese día y a esa hora fue youtube

g) ¿Cuánto tiempo vio el sospechoso/a YouTube en 2021-05-20?

```

config-en-rUS-ldltr-sw411dp-w411dp-h822dp-normal-long-notround-lowdr-nowidecg-port-420dpi-notouch-keysexposed-nokeys-navhidden-nonav-v28 totalTime="00:00" lastTime="1969-12-31 18:00:00" appLaunchCount=0
config-en-rUS-ldltr-sw411dp-w411dp-h822dp-normal-long-notround-lowdr-nowidecg-port-420dpi-notouch-keysexposed-nokeys-navhidden-nonav-v28 totalTime="00:00" lastTime="1969-12-31 18:00:00" appLaunchCount=0
config-en-rUS-ldltr-sw411dp-w411dp-h750dp-normal-long-notround-lowdr-nowidecg-port-notnight-420dpi-finger-keysexposed-nokeys-navhidden-nonav-v28 totalTime="00:01" lastTime="1969-12-31 18:00:00" appLaunchCount=0
config-en-rUS-ldltr-sw411dp-w411dp-h750dp-normal-long-notround-lowdr-nowidecg-port-notnight-420dpi-finger-keysexposed-nokeys-navhidden-nonav-v28 totalTime="00:01" lastTime="1969-12-31 18:00:00" appLaunchCount=0
event aggregations
screen-interactive: 14x for "450450:11:41" (now running, started at )
screen-non-interactive: 11x for "450450:11:41"
keyguard-shown: 10x for "450450:10:10"
keyguard-hidden: 10x for "450449:55:19" (now running, started at )
In-memory weekly stats
timeRange="5/20/2021, 11:16 AM ?5/21/2021, 1:17 PM"
packages
package=com.hy.system.fontserver totalTime="00:00" lastTime="1969-12-31 18:00:00" appLaunchCount=0
package=com.android.LGSetupWizard totalTime="00:00" lastTime="1969-12-31 18:00:00" appLaunchCount=0
package=com.google.android.youtube totalTime="8:34:29" lastTime="2021-05-20 22:47:57" appLaunchCount=1

```

Hemos de navegar un poco más hacia abajo para encontrar que usó youtube un total de 8 horas 34 minutos y 29 segundos